

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ SEARCH

Система **Cadmech** интегрирована с системой ведения архива технической документации, управления изделиями и электронного документооборота **SEARCH**. Взаимодействие систем осуществляется посредством **PDM Browser**. Вызов **PDM Browser** производится из CAD-системы по команде **Search/Дерево состава**.

В рамках этой интеграции реализованы следующие функции:

- автоматическое считывание состава изделия из сборок **Cadmech** при занесении их в архив;
- запоминание в архиве ссылочных связей между различными файлами **Cadmech** (между сборкой и входящими в нее подсборками и деталями; между файлами моделей и оформленными чертежами);
- поддержка исполнений моделей **Cadmech** и их автоматическая синхронизация с вариантами исполнения изделий в **SEARCH**;
- двухсторонняя синхронизированная связь между параметрами (свойствами) моделей **Cadmech** и архивом **SEARCH** через карточки документов и изделий;
- вставка компонентов из архива **SEARCH** в сборку;
- поддержка конфигурируемого состава - возможность назначения опций компонентам сборки, исходя из условий применения и функционального назначения;
- использование PDM флагов, для управления отображением компонентов в составе сборки и в архиве **SEARCH**.
- поддержка допустимых замен – возможность назначения заменителя или группы заменителей для компонентов сборки с последующей передачей данной информации в PDM систему **SEARCH**.
- синхронизация компонентов созданных в **CAD-системе** с элементами справочно-информационной базы данных **IMBase**.

Глава 1 - ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ДЕРЕВО СОСТАВА

PDM Browser имеет два основных режима работы – Режим «Дерево состава» - кнопка  и режим «Спецификация» - кнопка . Основным для проектирования сборки является режим «Дерево состава». Режим «Спецификация» удобно использовать при оформлении конструкторской спецификации на сборку. Подробнее о режиме «Спецификация» описано в Глава 2 -.

Дерево состава представляет собой иерархическую структуру, которая повторяет структуру модели. Одинаковые компоненты группируются в одну запись с указанием количества. В случае если документ (модель) не зарегистрирован в PDM-системе, поля атрибутов будут доступны для редактирования. По закрытию окна дерева состава, измененные значения автоматически пропишутся в параметры соответствующей модели.

Общий вид окна **Дерево состава** представлен на Рисунок 1.1.

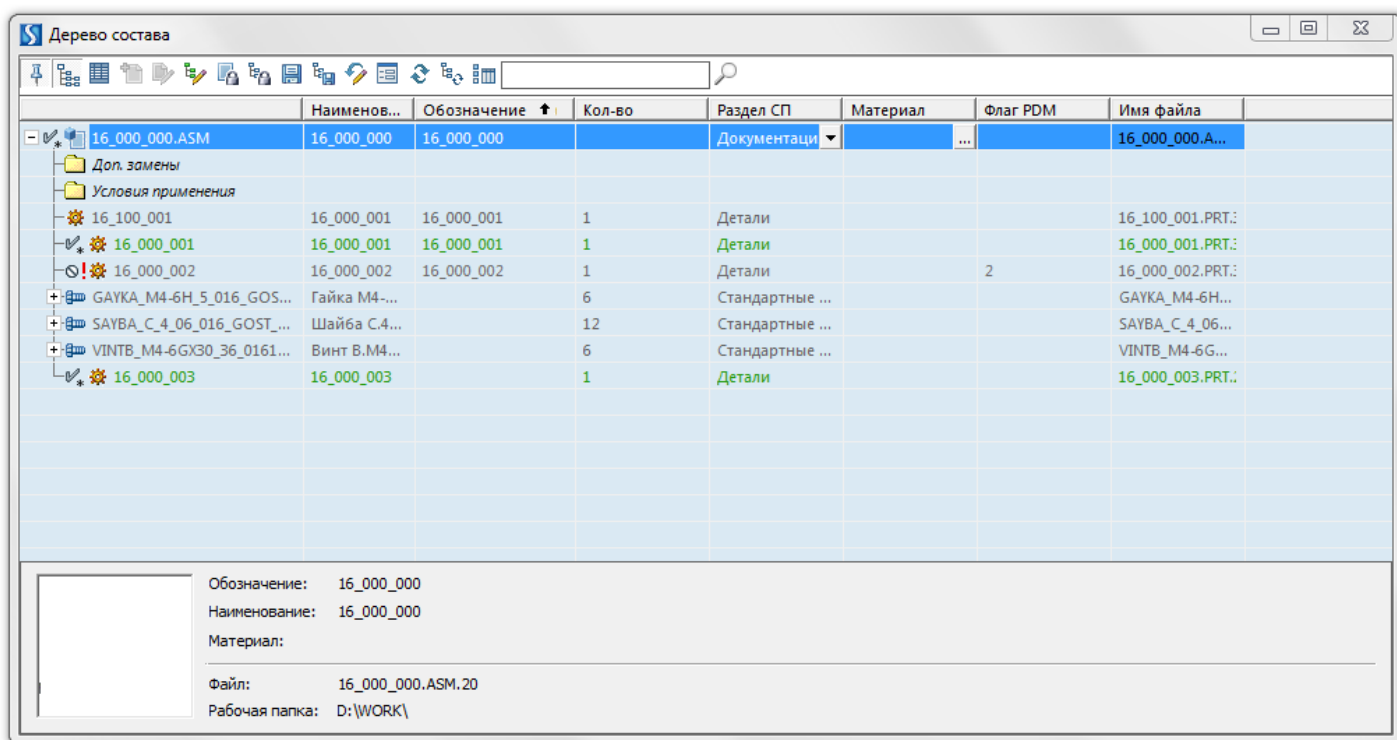


Рисунок 1.1

Дерево состава открывается в виде всплывающего окна, которое не отображается на панели задач Windows и не препятствует комфортной работе с другими приложениями. По закрытию **Cadmech** происходит так же автоматическое закрытие и **Дерево состава**.

В **PDM Browser** работа с документами осуществляется при помощи команд панели инструментов и контекстного меню. Общий вид панели инструментов показан на Рисунок 1.2 :



Рисунок 1.2

Общий вид контекстного меню и основные команды панели инструментов и контекстного меню описаны в п. 1.2.

Примечание:

- Кнопка **Не скрывать** слева на панели инструментов **PDM Browser** настраивает видимость диалогового окна в тот момент, когда пользователь работает вне **Дерева состава**. Если кнопка имеет вид: , то окно будет скрываться влево или вправо, в зависимости от того, какая сторона экрана ближе к нему. Если кнопка имеет вид: , то **PDM Browser** скрываться не будет. Для возврата скрытого **PDM Browser** необходимо подвести курсор к тому месту, куда он скрылся или вызвать в меню команду **Search/Дерево состава**.
- Для получения информации о назначении кнопки просто наведите указатель мыши на соответствующую кнопку, после чего появится подсказка.
- При первоначальном вызове **Дерева состава** требуется сохранение документа.

1.1 Настройка дерева состава SEARCH

Настройка отображаемых параметров изделия осуществляется по команде контекстного меню **Настройки** либо с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов

Настройка отображения параметров индивидуальна для каждого пользователя и сохраняется при выходе из программы.

Диалоговое окно **Настройки** содержит четыре закладки: Колонки, Фильтры, Горячие клавиши и Дополнительно.

В закладке **Колонки** (Рисунок 1.3) настраивается отображение атрибутов изделия в **Дереве состава**: Наименование, Обозначение, Количество, Раздел СП, Имя файла и Рабочая папка и др. Дополнительные атрибуты для отображения, такие как «разработал», «первичная применимость» и т.д., можно добавить вручную с помощью кнопки и также удалить кнопкой .

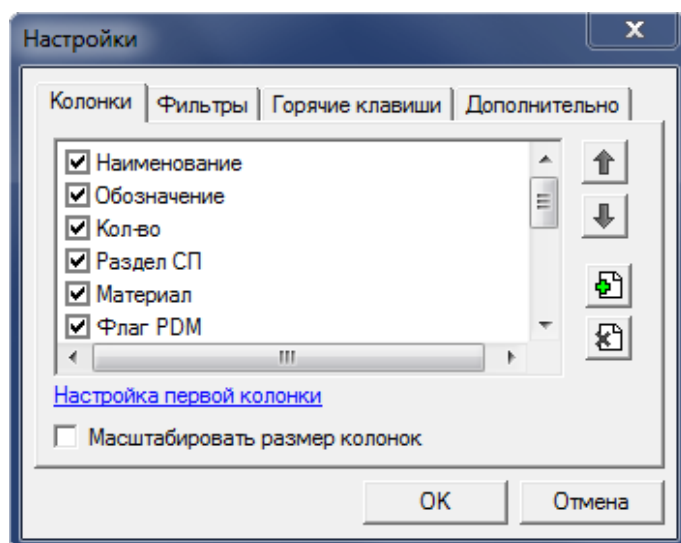


Рисунок 1.3



Примечание:

- При добавлении атрибута, его наименование должно соответствовать наименованию атрибута из файла Convert.ini.

Кнопка **Настройка первой колонки** позволяет выбрать один из трех атрибутов, который будет размещаться в первой колонке **Дерева состава**. (Рисунок 1.4)

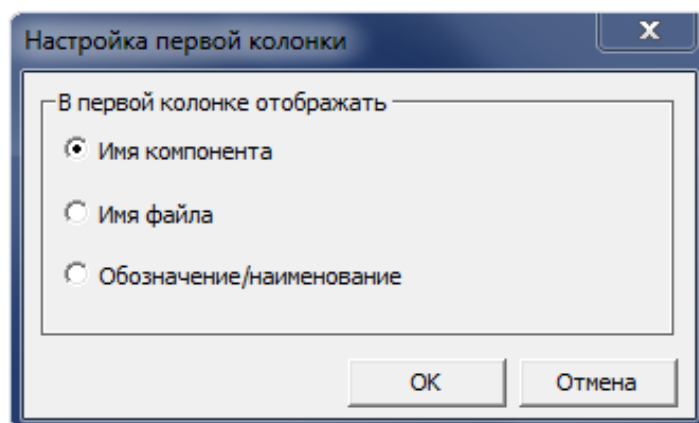


Рисунок 1.4

Выбрав настройку **Масштабировать размер колонок** размер полей диалога будет автоматически перестраиваться при изменении размера окна **Дерева состава**.

В закладке **Фильтры** настраивается отображение типов объектов в окне **Дереве состава** (сборочная единица, комплекс, комплект и др.) (см.Рисунок 1.5)

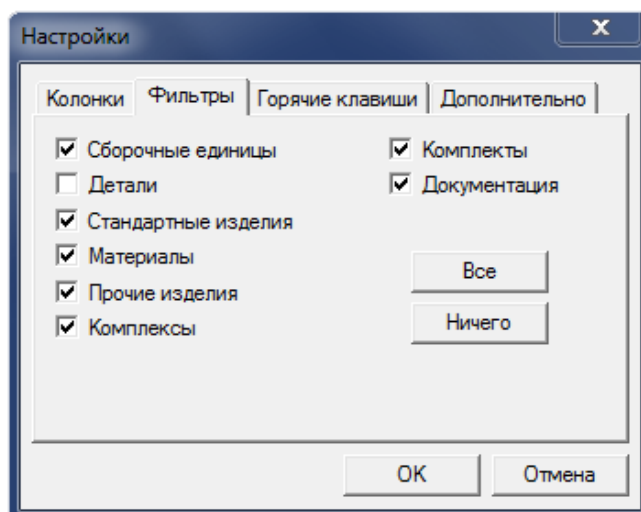


Рисунок 1.5

В закладке **Горячие клавиши** отображается сочетание клавиш для выполнения соответствующей команды. Для того, чтобы назначить новое сочетание клавиш, введите его в поле внизу окна и примените кнопкой **Назначить** (Рисунок 1.6). Эта настройка действует локально, только в окне **Дерева состава**.

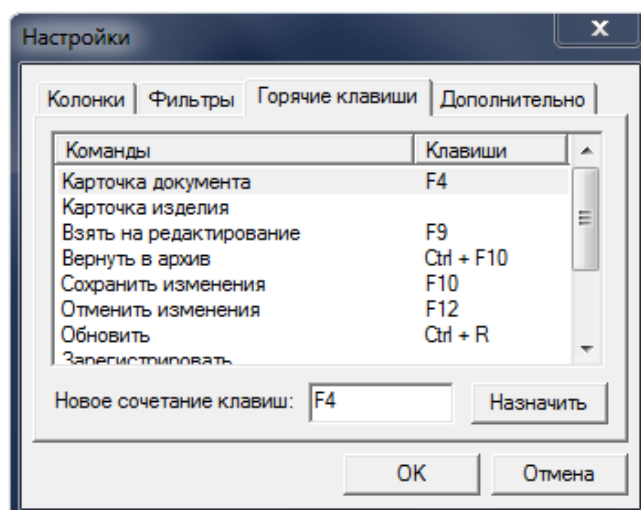


Рисунок 1.6

На закладке **Дополнительно** размещается настройка отображения статуса документа в **Дереве состава** (Рисунок 1.7).

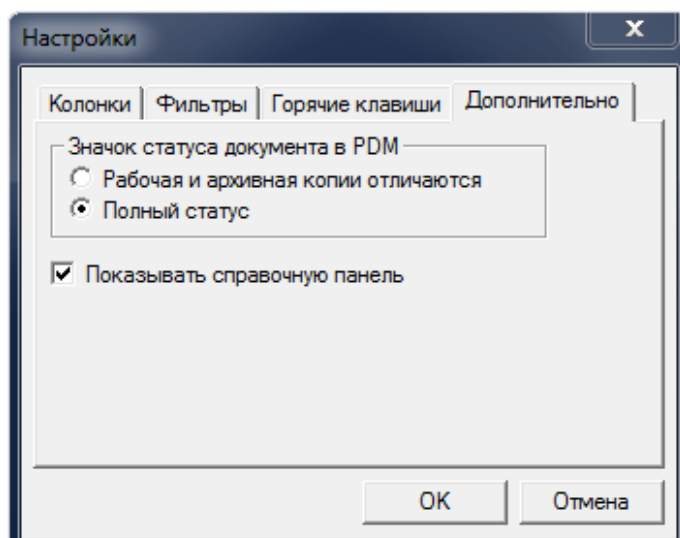


Рисунок 1.7

При выборе варианта **Рабочая и архивная копии отличаются**, в дереве компоненты будут обозначаться следующими условными знаками:

Таблица 1.1

Условный знак	Описание команды
	Документ, взятый на редактирование, изменен в рабочей области
	Документ не взят на редактирование, но рабочая копия изменена
	Документ, не зарегистрированный в архиве SEARCH

Выбрав вариант в настройке **Полный статус**, в диалоге дерева компоненты будут обозначаться следующими значками:

Таблица 1.2

Условный знак	Описание команды
	Документ взят на редактирование на рабочий стол
	Документ не взят на редактирование, либо сдан в архив SEARCH
	Рабочая копия документа, взятого на редактирование более новая, чем в архиве SEARCH
	Рабочая копия документа, не взятого на редактирование более новая, чем в архиве SEARCH
	Документ взят на редактирование другим пользователем
	Документ взят на редактирование другим пользователем, изменен текущим пользователем



Примечание:

- При наведении указателя мыши на условный знак в **Дереве состава** появляется всплывающая подсказка с описанием его значения.

Выбор настройки **Показывать справочную панель** добавляет панель внизу окна **PDM Browser**, которая отображает основные атрибуты, эскиз модели и папку, где размещается файл модели (см.Рисунок 1.8).

Дерево состава										
	Наимен...	Обознач...	Кол-во	Раздел СП	Материал	Флаг PDM	Имя фай...	Рабочая ...	Компоне...	M
1_000_000.ASM	Сборка	1-000.000		Докуме...			1_000_00...	D:\WORK\		2.
Доп. замены										
Условия примене...										
1_000_001	Деталь 1	1-000.001	1	Детали	Сталь 45 ГОСТ ...		1_000_00...	D:\WORK\	1_000_001	0
1_000_002	Деталь 2	1-000.002	1	Детали			1_000_00...	D:\WORK\	1_000_002	0
SAYBA_C_4_06_...	Шайба ...		10	Стандар...	06		SAYBA_C...	D:\IM\CA...		0,
VINTB_M4-6GX...	Винт В...		5	Стандар...			VINTB_M...	D:\IM\CA...		0,
GAYKA_M4-6H_...	Гайка М...		5	Стандар...			GAYKA_...	D:\IM\CA...		0,
1_000_003	Деталь 3	1-000.003	1	Детали			1_000_00...	D:\WORK\	1_000_003	0
1_100_000	Сборка 1.1	1_100_000	1	Докуме...			1_100_00...	D:\WORK\	1_100_000	0
1_000_004	Деталь 4	1-000.004	1	Детали			1_000_00...	D:\WORK\	1_000_004	0
1_000_005	Деталь 5	1-000.005	1	Детали			1_000_00...	D:\WORK\	1_000_005	0
1_000_006	Деталь 6	1_000_006	1	Детали			1_000_00...	D:\WORK\	1_000_006	0



Обозначение: 1-000.000
 Наименование: Сборка
 Материал:
 Файл: 1_000_000.ASM.55
 Рабочая папка: D:\WORK\

Рисунок 1.8

1.2 Контекстное меню

Одним из важнейших элементов интерфейса пользователя являются контекстные меню, содержащие полезные команды, которые упрощают работу со сборками и компонентами.

Для вызова контекстного меню установите указатель мыши на интересующий вас элемент окна и щелкните на нем правой кнопкой мыши (см. Рисунок 1.9).

При вызове контекстного меню для сборки, зарегистрированной в архиве **SEARCH**, оно выглядит следующим образом:

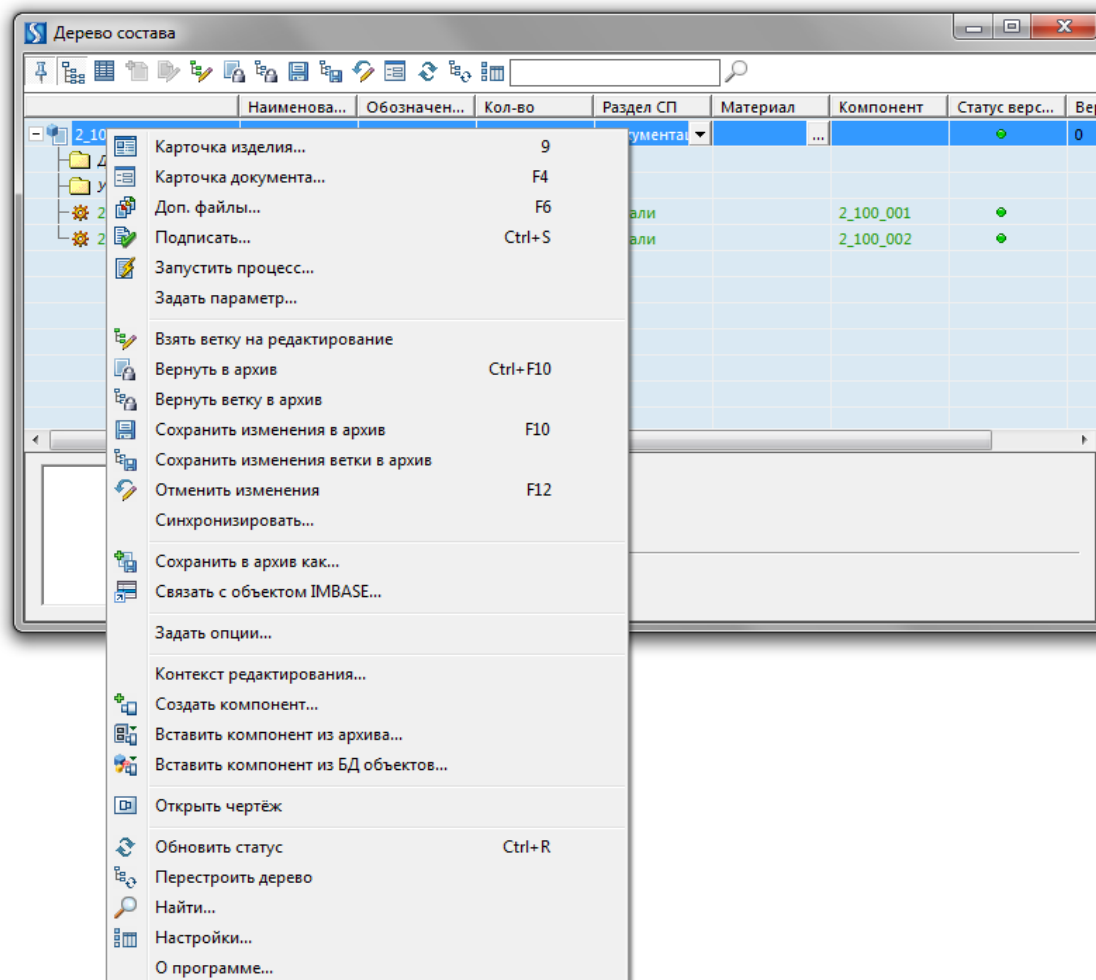


Рисунок 1.9

В окне контекстного меню справа от названия команды указано сочетание клавиш для быстрого доступа. Для замены или удаления сочетания клавиш воспользуйтесь командой **Настройки...** контекстного меню (см. п.1.1). Описание всех команд контекстного меню представлено в Таблица 1.3.

Контекстное меню для компонента сборки, зарегистрированного в архиве (Рисунок 1.10):

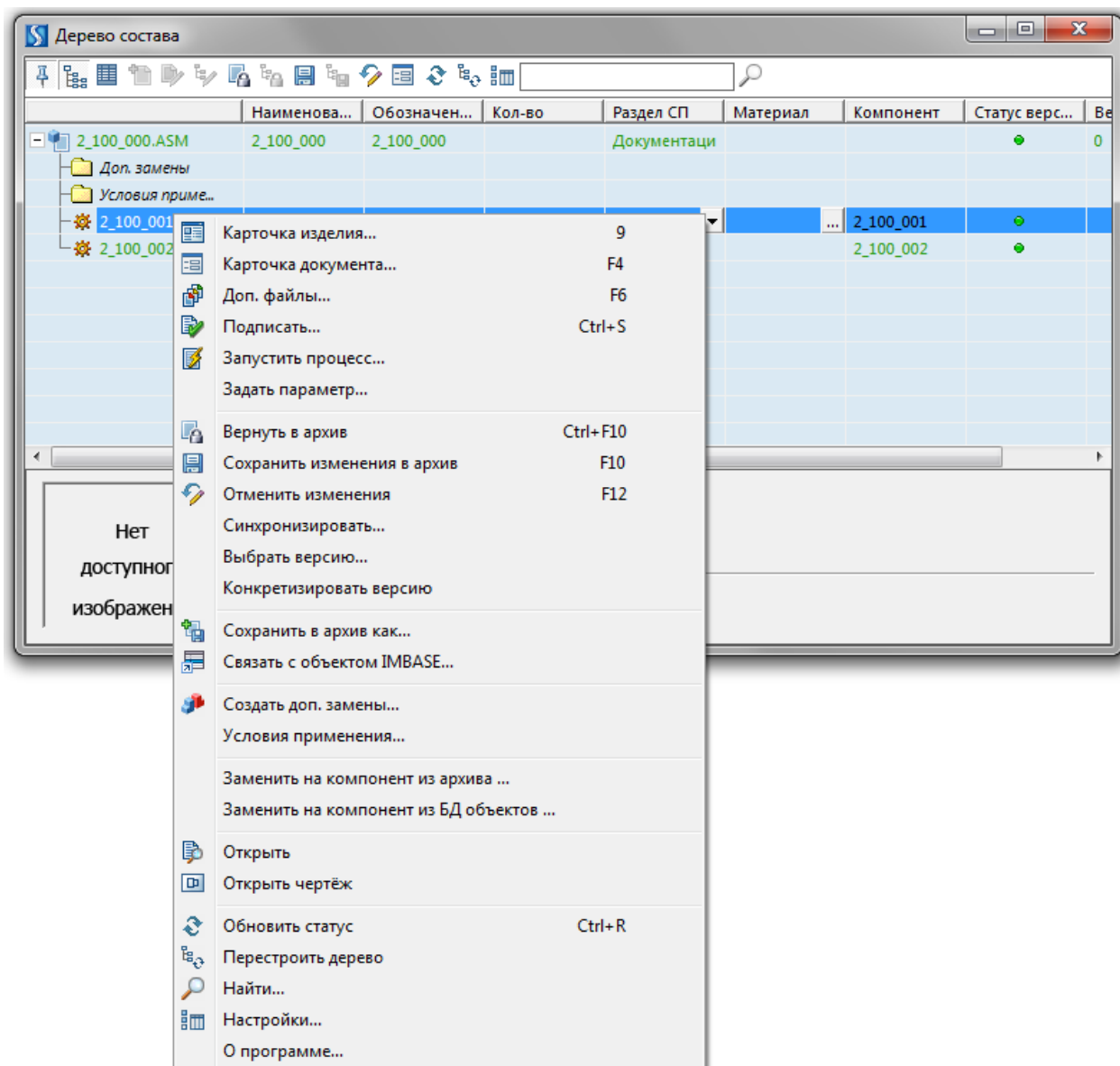


Рисунок 1.10

В отличие от контекстного меню для сборки здесь добавлены несколько команд для компонентов. Такие как: **Выбрать версию...**, **Конкретизировать версию**, **Создать доп. замены...**, **Условия применения...**, **Открыть**. Некоторые команды из контекстного меню сборки отсутствуют в меню для компонента: **Взять ветку на редактирование**, **Вернуть ветку в архив**, **Сохранить изменения ветки в архив**, **Задать опции**, **Контекст редактирования**, **Создать компонент...**

Контекстное меню незарегистрированного компонента сборки будет отличаться от меню компонента из архива, так как некоторые команды отсутствуют (Рисунок 1.11):

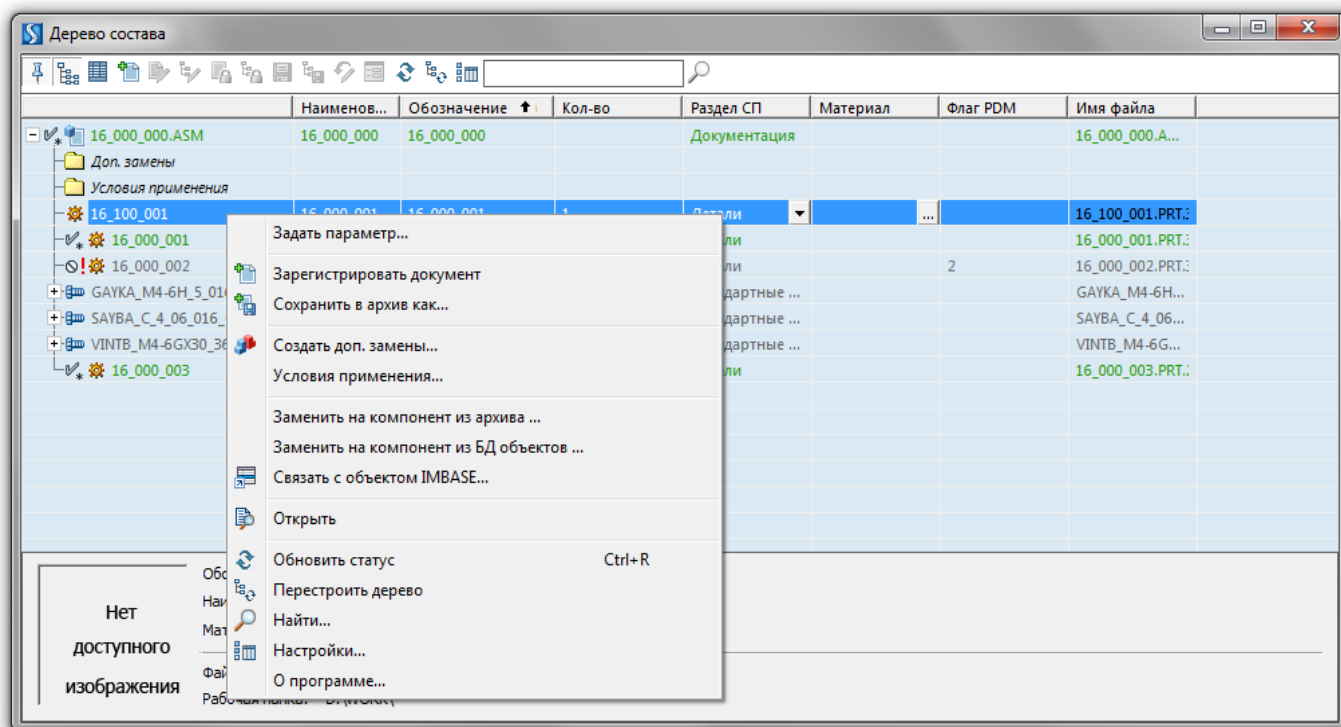


Рисунок 1.11

Общий вид окна контекстного меню вызванного на пустом поле **Дерева состава** представлен на Рисунок 1.12. В меню отсутствуют команды, относящиеся к управлению компонентами сборки:

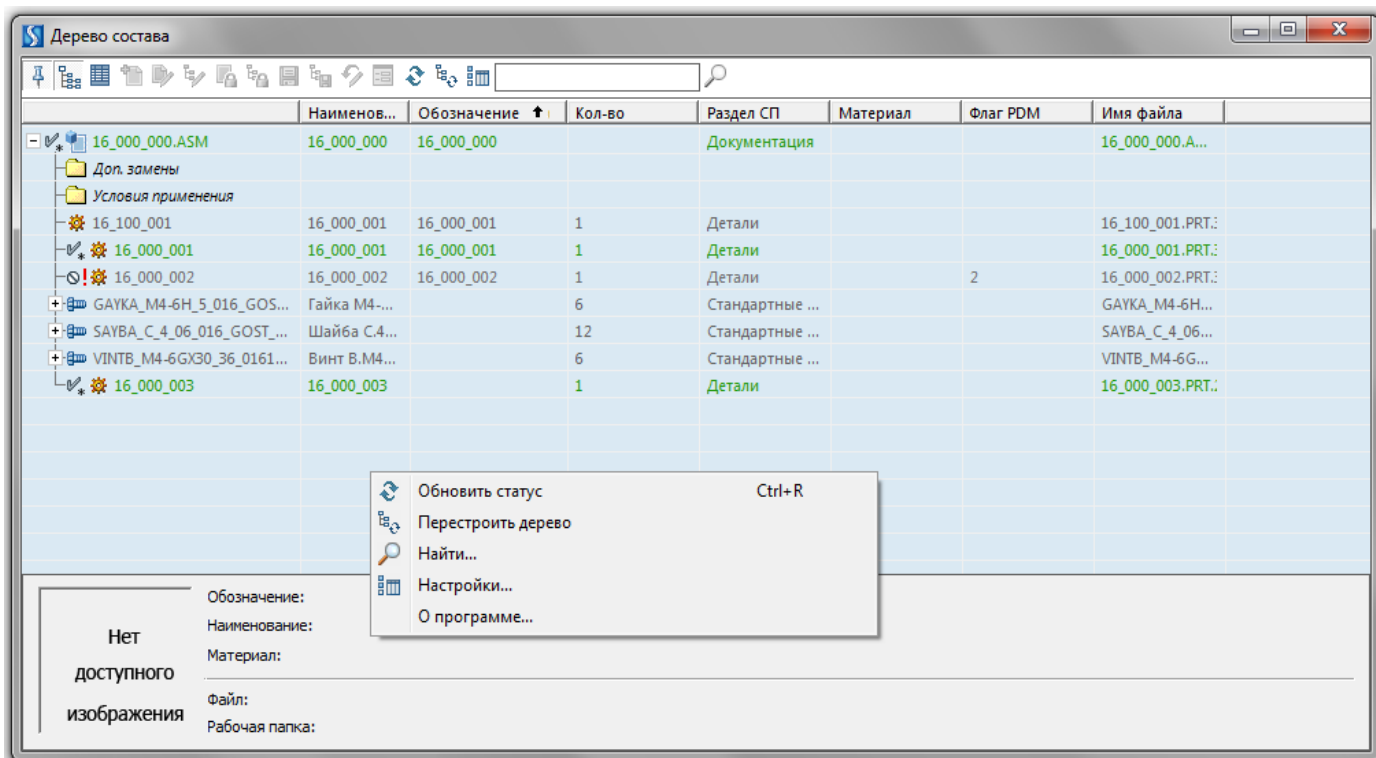


Рисунок 1.12

Перечень команд контекстного меню:

Таблица 1.3

Условное обозначение	Название команды	Описание команды
	Карточка изделия	Вызывает карточку изделия SEARCH для просмотра и редактирования параметров объекта. Подробнее см. п. 1.2.1
	Карточка документа	Вызывает карточку документа SEARCH . Подробнее см. п.1.2.1
	Доп. файлы	Появляется окно с дополнительными файлами компонента. Подробнее см. п.1.2.2
	Подписать	Команда вызывает окно карточки подписей со списком должностей, для просмотра и присвоения подписи выделенному документу. Подробнее см. п.1.2.3
	Запустить процесс...	Позволяет запустить процесс Workflow по выбранному шаблону. Подробнее см. п.1.2.4
	Задать параметр...	По команде задается значение параметра для указанного компонента. Подробнее см. п.1.2.5
	Взять ветку на редактирование	Команда Взять ветку на редактирование позволяет взять на редактирование сборку со всеми входящими в нее деталями и подсборками. Подробнее см. п.1.2.6
	Взять на редактирование	Команда позволяет взять на редактирование компонент. При этом он помещается на рабочий стол SEARCH . Подробнее см. п.1.2.7
	Вернуть в архив	Эта команда возвращает и записывает сделанные в текущем документе изменения в архив SEARCH . Подробнее см. п.1.2.8
	Вернуть ветку в архив	Команда Вернуть ветку в архив позволяет вернуть в архив сборку со всеми входящими в нее деталями и подсборками. Подробнее см. п.1.2.9
	Сохранить изменения в архив	Записывает все изменения документа в архив. Подробнее см. п.1.2.10
	Сохранить изменения ветки в архив	По команде записываются все изменения сборки и компонентов в архив. Подробнее см. п.1.2.11
	Отменить изменения	Эта команда отменяет изменения, сделанные в документе, который находится на рабочем столе. Подробнее см. п.1.2.12
	Синхронизировать...	Команда Синхронизировать... позволяет в случае групповой работы над сборкой получить из архива обновления для сборки и компонентов, сделанные другими пользователями. Подробнее см. п.1.2.13
	Выбрать версию...	С помощью команды в дереве состава выбирается версия компонента сборки. Подробнее см. п.1.2.14
	Конкретизировать версию	Команда позволяет указать конкретную версию компонента в составе. Подробнее см. п.1.2.15

	Актуализировать версию	Команда позволяет выбрать актуальную версию в контекстном меню. Подробнее см. п.1.2.16
	Сохранить в архив как...	Команда позволяет сохранить текущий документ в архиве с другими параметрами: обозначение, наименование и пр. Подробнее см. п.1.2.17
	Зарегистрировать в архиве	Команда позволяет зарегистрировать модель детали в архиве SEARCH . Подробнее см. п.1.2.18
	Создать доп. замены...	С помощью команды создаются допустимые замены для документа либо для группы документов. Подробнее см. п.1.2.19
	Условия применения...	Эта команда служит для задания условий применения одного объекта (или нескольких) в составе сборки. Подробнее см. п.1.2.20
	Задать опции...	Команда позволяет задать опции сборки для определения условий применения компонентов. Подробнее см. п.1.2.21
	Весь состав...	Команда появляется в контекстном меню после задания опций для сборки. Подробнее см. п.1.2.22
	Контекст редактирования	Команда позволяет выбрать контекст редактирования для сборки. Подробнее см. п.1.2.23
	Создать компонент...	По этой команде в SEARCH создается новый документ, после чего он добавляется в состав сборки в Дереве состава и в модели. Подробнее см. п.1.2.24
	Вставить компонент из архива...	Позволяет вставить компонент (деталь или сборку) в проектируемую сборку из архива документов SEARCH . Подробнее см. п.1.2.25
	Заменить на компонент из архива...	Позволяет заменить компонент (деталь или сборку) в проектируемой сборке на компонент из архива документов SEARCH . Подробнее см. п.1.2.27
	Вставить компонент из БД объектов...	Данная команда позволяет вставить компонент (деталь или сборку) в проектируемую сборку из списка объектов SEARCH . Подробнее см. п.1.2.26
	Заменить на компонент из БД объектов...	Позволяет заменить компонент (деталь или сборку) в проектируемой сборке на компонент из списка объектов SEARCH . Подробнее см. п.1.2.28
	Связать с объектом IMBASE...	Данная команда позволяет сопоставить компонент CAD-системы с элементом справочно-информационной базы данных Imbase . Подробнее см. п.1.2.29
	Открыть	Команда открывает указанный компонент сборки в новом окне CAD-системы. Подробнее см. п.1.2.30
	Открыть чертеж	С помощью этой команды открывается чертеж указанного компонента. Подробнее см. п.1.2.31
	Обновить статус	Команда позволяет обновить статус сборки, зарегистрированной в PDM Browser . Подробнее см. п.1.2.32
	Перестроить дерево	Команда обновляет статус документов и атрибутов в Дереве состава . Подробнее см. п.1.2.33
	Найти	Осуществляет поиск нужного компонента по обозначению,

		наименованию или имени файла в составе сборки. Подробнее см. п.1.2.34
	Настройки	Команда используется для настройки отображаемых параметров изделия. Подробнее см. п.1.2.35
	О программе...	Команда О программе... позволяет получить информацию о номере версии установленного у вас CAD-интегратора. Подробнее см. п.1.2.37

1.2.1 Карточка документа (изделия) Search

При регистрации компонента (сборки) **Дерева состава** в **SEARCH** появляется **Карточка документа**. В ней необходимо заполнить параметр **Обозначение** и **Наименование** (если они не заполнены в окне **Дерева состава**). Для сохранения введенных параметров нажмите кнопку «ок». После этого компонент (сборка) будет зарегистрирован в архиве **SEARCH** и в окне **Дерева состава** он станет отображаться зеленым цветом.

Для вызова **Карточки документа**  (Рисунок 1.13) или **Карточки изделия**  (Рисунок 1.14) **SEARCH** из **Дерева состава** необходимо выполнить команду контекстного меню **Карточка документа (изделия)**.

Информация о документе (объекте) записывается в карточке в виде параметров, значения которых в дальнейшем используются для их идентификации и поиска.

Параметры документа и изделия разделены на три группы:

- Основные параметры (обозначение, наименование и прочие);
- Параметры архива (документы, хранящиеся в различных архивах, могут иметь свой набор параметров);
- Дополнительные параметры объектов (различны для разных видов объектов).

Просмотр и редактирование карточки документа возможно для зарегистрированных в архиве **SEARCH** компонентов (модель и/или чертеж сборки, детали).

Между параметрами карточки документа (объекта) **SEARCH** и свойствами компонента **Cadmech** обеспечивается двухсторонняя связь. Это предполагает, что изменения параметров в свойствах компонента будут переданы в карточку документа (объекта) **SEARCH** и наоборот.

Карточка документа

Объект | Документ | Параметры | Файл | Уведомления | Подписи | Просмотр документа | Журнал событий | ОТД | Канцелярия | Порожденные документы

InterMech Search 13

 Инв. номер 8171 Архив Demo	Обозначение 4_000_000 ЭСБ	Версия 1	Изменение 1
	Наименование 4_000_000		
	Тип документа Модель сборки Pro/ENGINEER	Формат	
	Владелец Иванов	Изменил карточку документа	Дата модификации
	Обозначение прототипа	Инв. номер	Версия

Статус Документ взят на изменение из архива "Demo" (Демонстрационный архив) пользователем "IVANOV" (Иванов)	Примечание
---	------------

Уровень доступа
Открытый доступ Настройка

OK Отмена Помощь

Рисунок 1.13

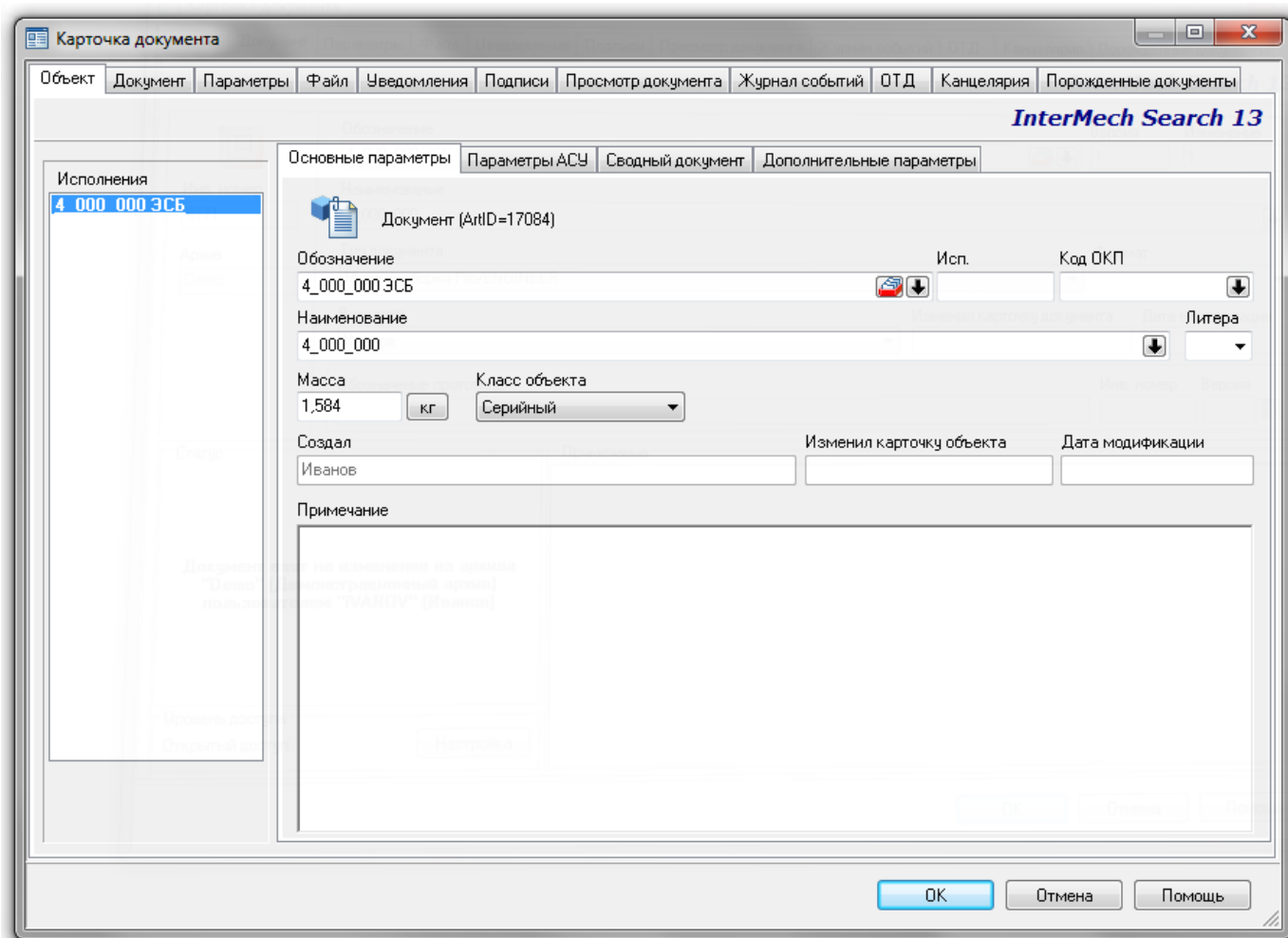


Рисунок 1.14

Для внесения изменений в карточку обязательным условием является нахождение данного документа на редактировании. В противном случае карточка будет доступна только для просмотра.

Для сохранения изменений необходимо выйти из карточки нажатием кнопки «ок».

1.2.2 Дополнительные файлы

Команда **Доп. файлы**  служит для вызова окна дополнительных файлов компонента **Дерева состава** см. Рисунок 1.15. Как доп. файлы в **SEARCH** могут храниться сборочные чертежи, чертежи деталей, версии документов и также файлы исполнений документа. Система **SEARCH** позволяет управлять способом сохранения чертежей и исполнений файлов см.Руководство пользователя по системе Search.

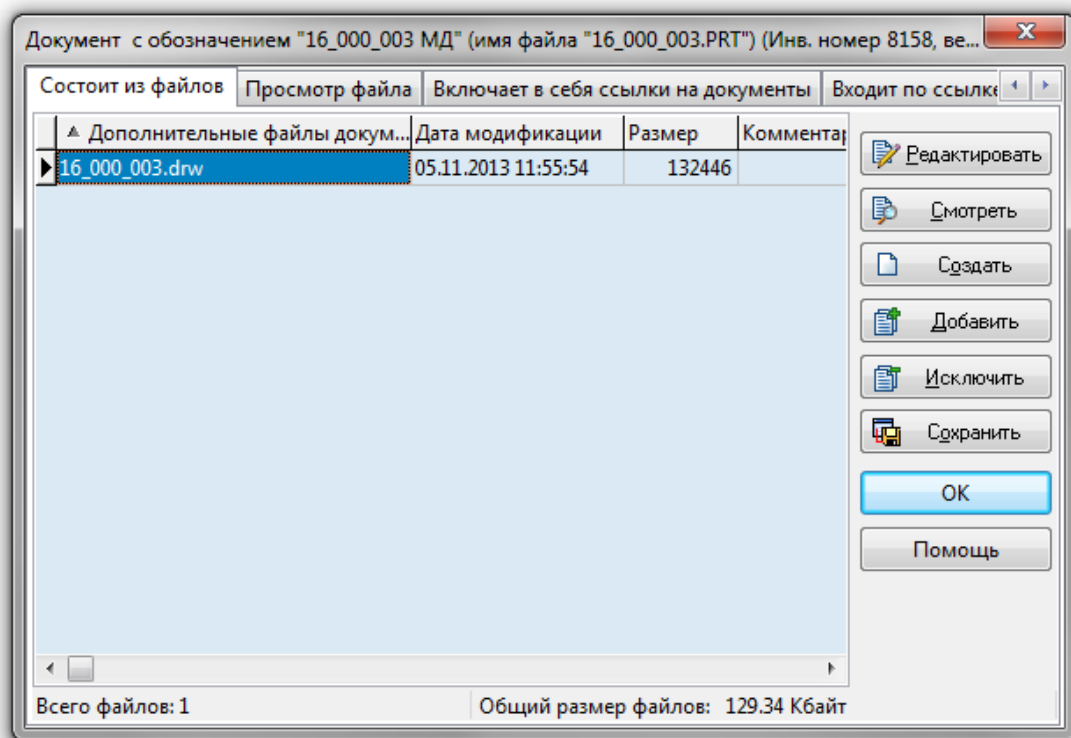


Рисунок 1.15

При необходимости пользователь может редактировать и добавлять дополнительные файлы. Более подробно о дополнительных файлах см. Руководство пользователя по системе Search.

1.2.3 Команда «Подписать...»

С помощью команды **Подписать...**  Вы можете просмотреть подписи, а также подписать рабочую или архивную копию документа в выбранной должности. Окно карточки подписей представлено на Рисунок 1.16:

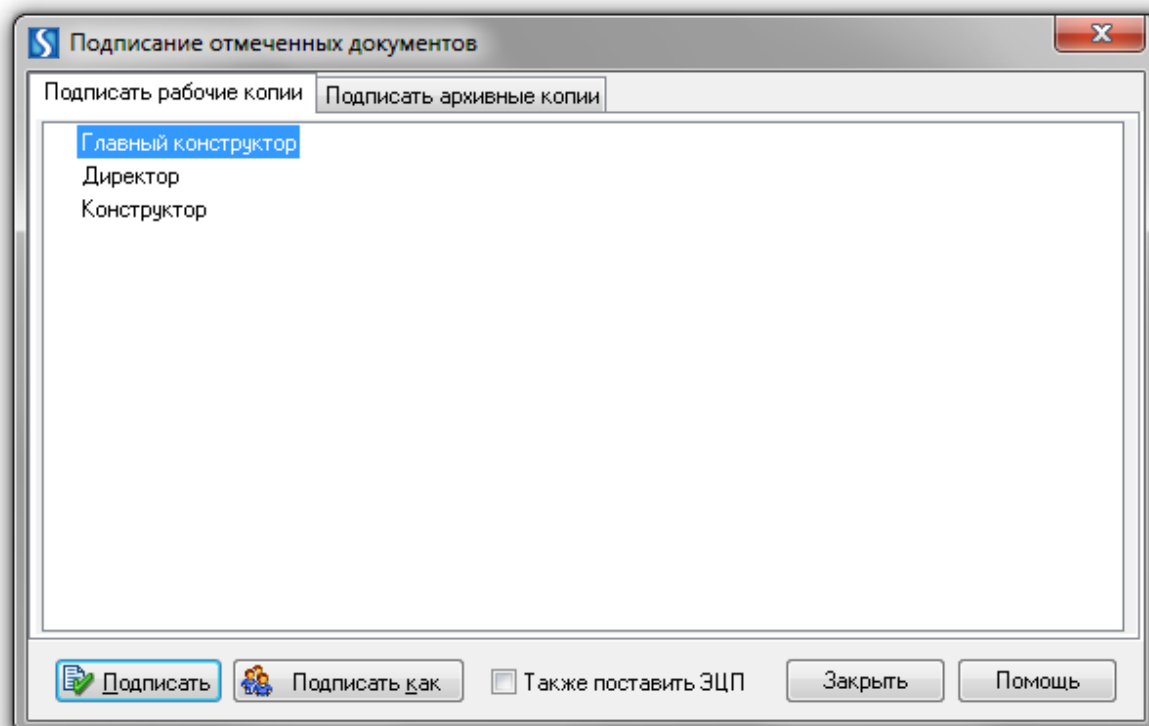


Рисунок 1.16

Для подписания сразу нескольких документов, необходимо отметить их в дереве состава и вызвать команду «Подписать...». Подписать документ можно лишь в доступных должностях для каждого конкретного пользователя.

Должности, в которых Вы поставили свою подпись, отображаются в окне синим цветом, должности без подписи – серым цветом. При возврате документа после редактирования в архив подписи его рабочей копии становятся подписями архивной копии.

1.2.4 Команда «Запустить процесс...»

Команда **Запустить процесс...** выполняет запуск процесса **Workflow** в **SEARCH** (Рисунок 1.17). К запущенному процессу будут прикреплен документ либо группа отмеченных документов, выбранных в окне **PDM Browser**. Запустить процесс можно как с рабочей, так и с архивной копией документа.

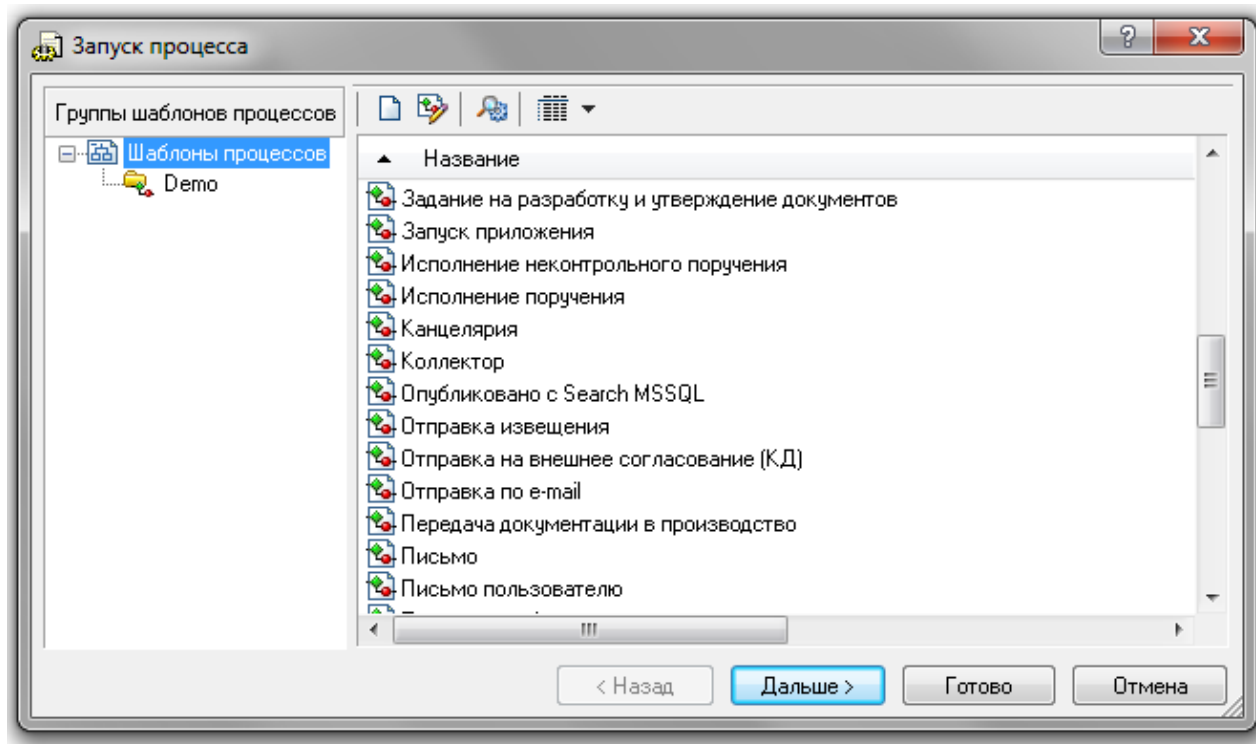


Рисунок 1.17

1.2.5 Команда «Задать параметр...»

Команда **Задать параметр...** добавляет или изменяет значение параметра из выпадающего списка для указанного компонента в поле **Дерева состава** (см. Рисунок 1.18). При выделении нескольких компонентов, параметр будет назначен всем. Параметр присваивается только документам, которые взяты на редактирование.

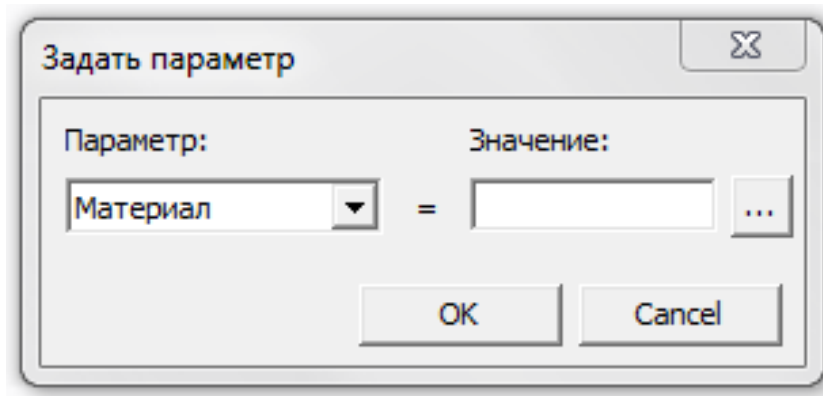


Рисунок 1.18

Рассмотрим пример создания параметра «материал»:

На указанном компоненте из контекстного меню вызываем команду **Задать параметр...** Из выпадающего списка параметров выбираем атрибут «материал». При этом появляется кнопка выбора значения из справочника материалов **IMBase**, в котором мы указываем необходимый материал двойным щелчком мыши по нему. После этого наименование материала записывается в поле «Значение». Нажимаем «ок» для сохранения и назначения материала компоненту или группе компонентов. Заданный параметр отображается в соответствующей графе поля **Дерева состава**.

1.2.6 Взять ветку на редактирование

С помощью команды **Взять ветку на редактирование**  сборка со всеми входящими в нее деталями и подсборками помещается на рабочий стол **SEARCH**, после чего пользователь может вносить изменения в модели и чертежи.

Документы, взятые таким образом на редактирование, становятся доступными только для просмотра остальным пользователям системы **SEARCH** до тех пор, пока пользователь не выполнит команду **Вернуть в архив** (см. п.1.2.8) или **Отменить изменения** (см. п. 1.2.12).

1.2.7 Взять на редактирование

Команда **Взять на редактирование**  добавляет документ на рабочий стол **SEARCH**. Пользователь, взявший его на редактирование, может вносить изменения в данный документ. При этом он становится недоступным для редактирования для других пользователей.

Документ, взятый на редактирование в **Дереве состава**, помечается зеленым цветом; документ, который сдан в архив – черным цветом; не зарегистрированный в архиве или взятый на редактирование другим пользователем документ помечается серым цветом.

Для того чтобы редактировать документ с версиями, нужно из архива **SEARCH** взять на редактирование извещение, выпущенное на него.

1.2.8 Вернуть в архив

Команда **Вернуть в архив**  возвращает и записывает сделанные в текущем документе изменения в архив **SEARCH**. Рабочая копия документа в данном случае удаляется с рабочего стола. Изделие закрывается в окне CAD –системы. Для последующего редактирования компонента необходимо взять его на редактирование в **SEARCH** или открыть в CAD–системе и в окне **Дерево состава** вызвать команду **Взять на редактирование** (п.1.2.7)

Команда доступна для группы отмеченных документов.

Для передачи документа с версией в архив, необходимо в архиве **SEARCH** вернуть в архив извещение, выпущенное на него.

1.2.9 Вернуть ветку в архив

Команда **Вернуть ветку в архив**  позволяет вернуть в архив сборку со всеми входящими в нее деталями и подсборками. Рабочая копия документов при этом удаляется с рабочего стола. Изделие закрывается в окне CAD–системы. Для повторного взятия сборки на редактирование, необходимо открыть ее в CAD-системе и в окне **Дерево состава** вызвать команду **Взять ветку на редактирование** (п. 1.2.6) либо в **SEARCH** выполнить команду **Взять на редактирование**.

При выполнении данной команды для сборки, в составе которой есть незарегистрированный компонент, он автоматически регистрируется в архиве **SEARCH**.

1.2.10 Сохранить изменения в архив

Команда **Сохранить изменения в архив**  записывает все изменения документа в архив. При этом документ остается на рабочем столе пользователя для внесения последующих изменений. После выполнения этой команды все остальные пользователи системы **SEARCH** смогут увидеть изменения, сделанные в файле документа.



Примечание:

- В **Дереве состава** значок статуса у документа после сохранения меняется или пропадает.

1.2.11 Сохранить изменения ветки в архив

По команде **Сохранить изменения ветки в архив**  записываются все изменения сборки и входящих в нее компонентов в архив. Если в составе сборки есть незарегистрированный компонент, он автоматически регистрируется в архиве **SEARCH**.

1.2.12 Отменить изменения

С помощью команды **Отменить изменения**  все произведенные изменения над документом удаляются и документ возвращается в архив. В этом случае рабочая копия удаляется с рабочего стола, а в архиве остается та копия документа, которая была до изменений. Команда не доступна для группы компонентов.

1.2.13 Команда «Синхронизировать...»

Синхронизация изменений у документов, находящихся на редактировании у разных пользователей выполняется по команде **Синхронизировать...** (см.Рисунок 1.19)

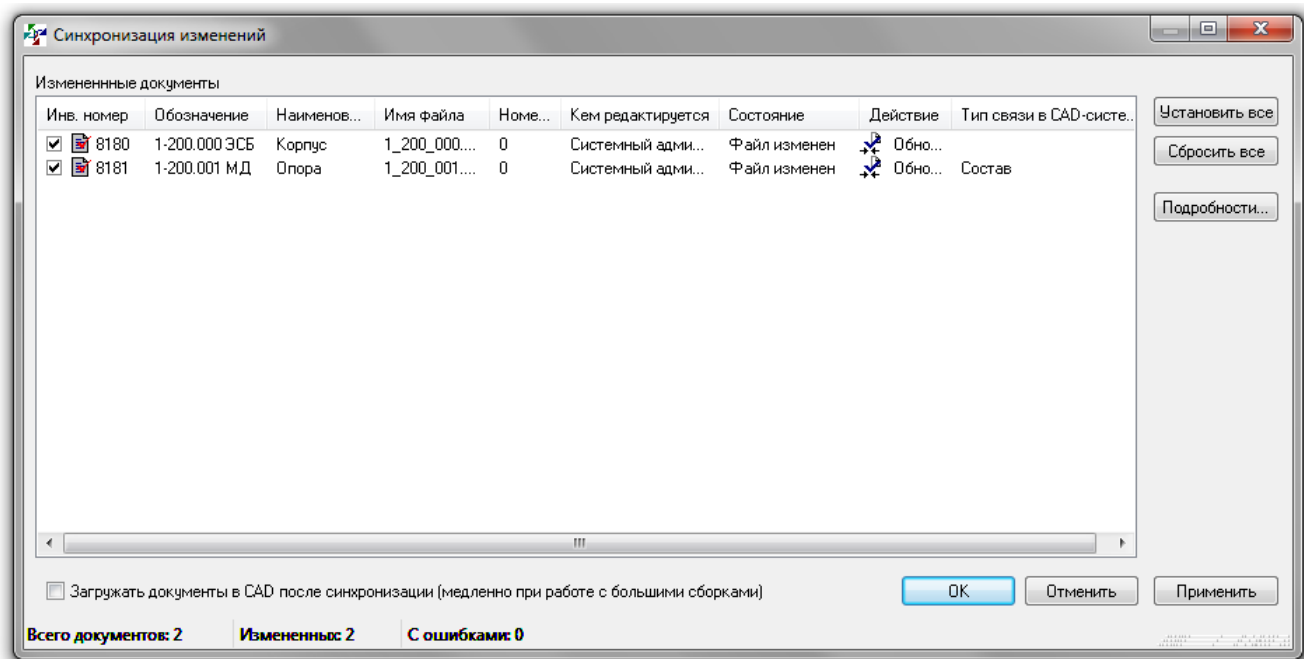


Рисунок 1.19

В результате вызова команды **Синхронизировать...** на экране появляется диалог, содержащий сведения о характере изменений в файлах документа. Используя этот диалог, вы сможете обновить необходимые файлы модели.

В поле **Кем редактируется** выводится информация о пользователе, взявшем документ на изменение. Содержимое полей **Состояние** и **Действие** позволяет определить характер изменений в документе и действия, которые будут выполнены системой для синхронизации содержимого файла.

Список документов можно сортировать по любому из полей. Для этого щелкните левой клавишей мышки на заголовке интересующего вас поля. Порядок сортировки отображается в заголовке поля в виде стрелки.

Установив курсор на каком-либо документе в списке, и нажав кнопку **Подробности** (Рисунок 1.20), Вы сможете получить более детальную информацию о произошедших в документе изменениях.

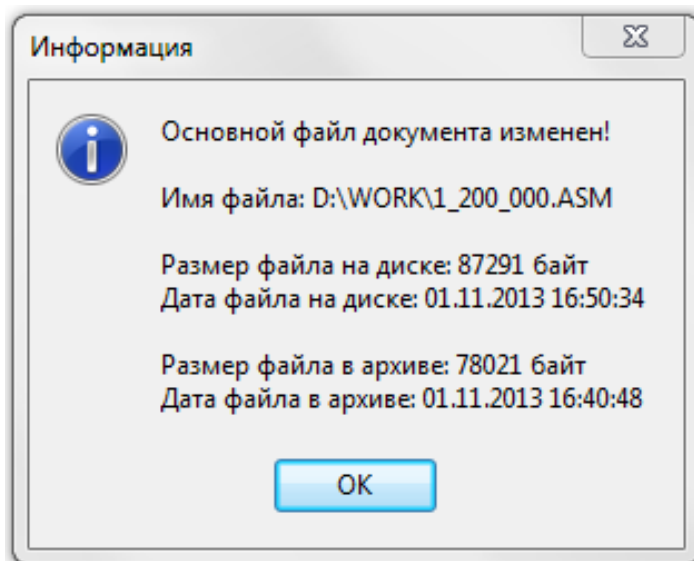


Рисунок 1.20

Для выполнения операции отметьте флажками документы, которые вы хотите синхронизировать, и нажмите кнопку «ок». Система выполнит необходимые операции, закроет этот диалог и обновит модели в CAD-системе.

Если вы нажмете на кнопку **Применить**, то **SEARCH** синхронизирует отмеченные документы, однако диалог не будет при этом закрыт. Вы можете использовать эту возможность, если хотите синхронизировать не все документы сразу, а небольшими группами.

При выполнении синхронизации изменений **SEARCH** сравнивает содержимое файлов документа, находящихся на диске, с содержимым рабочей копии документа в базе данных. Если файл на диске содержит более свежую информацию, чем та, что находится в базе данных, то **SEARCH** записывает изменившиеся файлы документа в базу данных. Если же файлы на диске более старые, чем находящиеся в рабочей копии в базе данных, то **SEARCH** записывает на диск файлы из базы данных.

Таким образом, если один из пользователей, участвующих в коллективной работе, сделал какие-либо изменения, то при выполнении синхронизации его изменения будут записаны в рабочую копию документа в базе данных. При выполнении синхронизации документа другим пользователем, изменившиеся файлы будут скопированы из базы данных на диск, что позволит этому пользователю увидеть изменения в документе.

Рассмотрим пример использования синхронизации документов: существует сборочная единица «рычаг регулировочный», в которую входят две под сборки – «вал» и «привод управляющий». Пользователю Иванову необходимо подкорректировать первую под сборку (т.е. «вал»), а пользователю Петрову – вторую под сборку – «привод управляющий». Для этого каждый из пользователей должен взять на редактирование соответствующую под сборку, загрузить ее в **Cadmech** и выполнить необходимые операции. Однако удобнее было бы взять на редактирование всю сборку целиком, чтобы видеть, как изменения в под сборке влияют на компоновку всей сборки.

Недостатком такого подхода является то, что если один из пользователей, например Иванов, возьмет на редактирование основную сборку (т.е. «рычаг регулировочный»), то **SEARCH** не позволит взять эту же сборку на редактирование пользователю Петрову.

Для решения этого затруднения предназначен так называемый режим совместной работы над документами. При его использовании документ, который взят на редактирование одним из пользователей (в приведенном примере это сборочная единица «рычаг регулировочный»), может быть открыт в CAD-системе другим пользователем. Второй пользователь сможет вносить изменения в под сборки и детали основной сборки, если те не взяты на изменение первым пользователем.

Первое отличие режима совместной работы от открытия на просмотр взятой на редактирование сборки заключается в том, что сборка и входящие в ее состав под сборки и документы **SEARCH** помещаются не во временный каталог, а по путям хранения их рабочих копий.

Второе отличие заключается в том, что, одновременно работая над одной и той же сборкой, пользователи имеют возможность видеть изменения, вносимые в сборку другими пользователями без сохранения изменений в архивной копии документа или возврата документа в архив. Для этого используется специальная операция – синхронизация изменений.



Примечание:

- Более подробно о совместной работе смотрите в Руководстве пользователя системы Search.

1.2.14 Выбрать версию...

С помощью команды **Выбрать версию...** в **Дереве состава** меняется одна версия компонента сборки на другую. Для выполнения операции необходимо выбрать компонент сборки, вызвать команду **Выбрать версию...**, указать версию в соответствующем окне списка версий **SEARCH**. При сохранении сборки в архив версия компонента сохраняется в составе сборки.

В случае, если в сборке выбрана не актуальная версия компонента, то при сдаче сборки в архив **SEARCH** выдаст предупреждение (Рисунок 1.21):

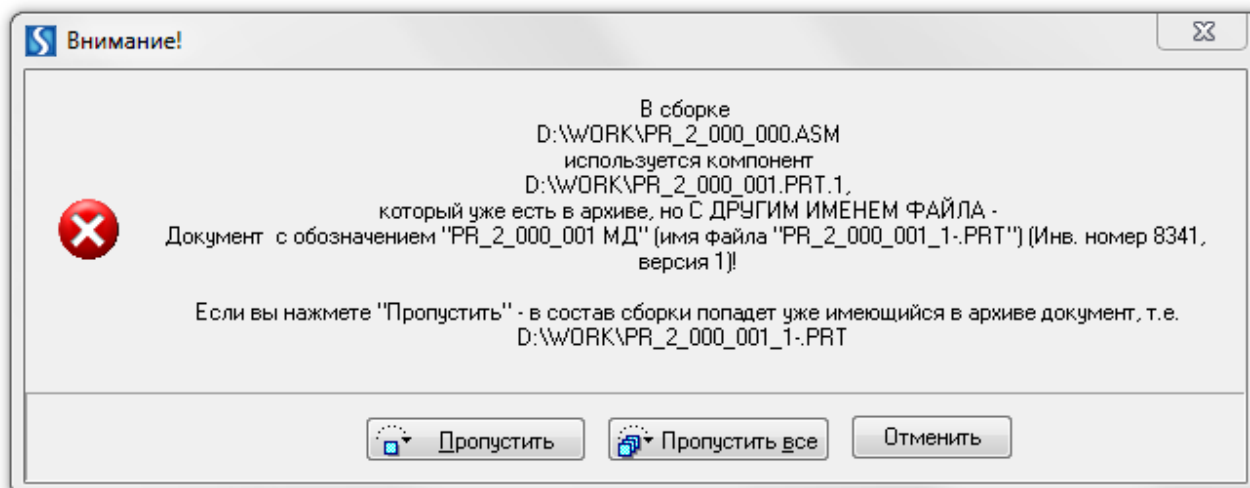


Рисунок 1.21

 Примечание:

- Команда доступна только с версией **SEARCH 13, PDM Browser v.6** и выше.
- Команда недоступна для **Cadmech SolidEdge v3** с версией **PDM Browser v.6**.
- Команда недоступна, если сборка открыта в контексте редактирования.

1.2.15 Конкретизировать версию

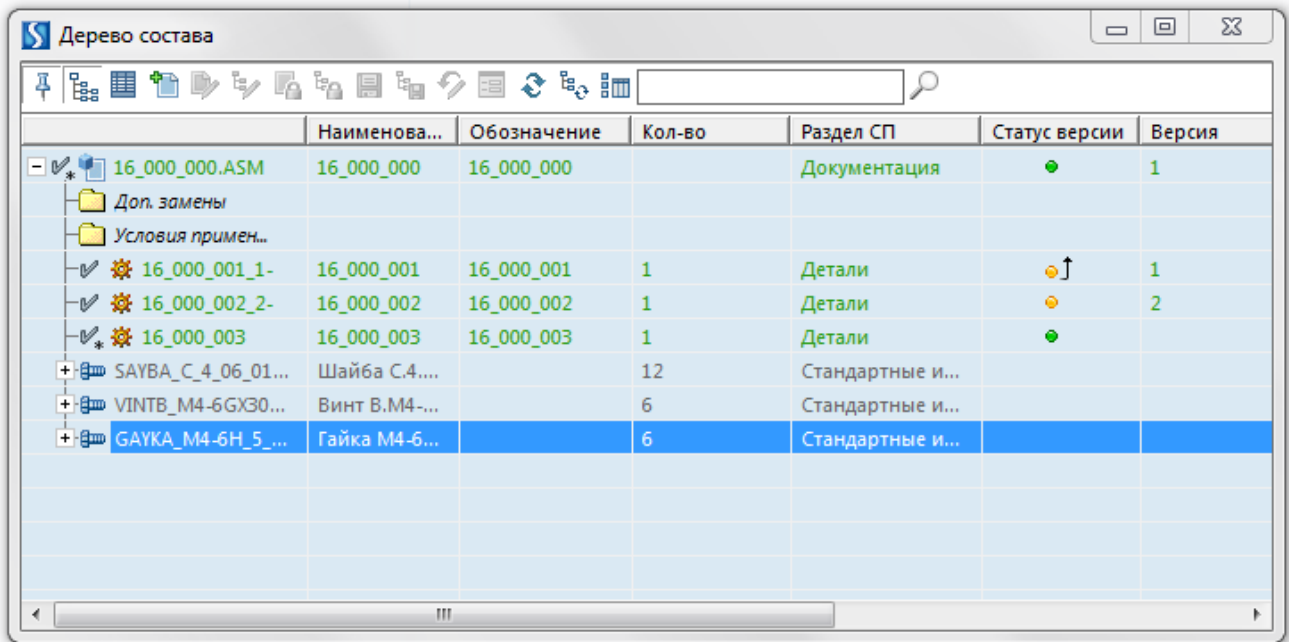
С помощью команды **Конкретизировать версию** в **Дереве состава** можно выбрать необходимую версию из списка версий для компонента. В этом случае в колонке «Версия» поля **Дерева состава** будет отображаться номер конкретной версии, на которую ссылается документ. В колонке «Статус версии» будет отображаться желтый кружок (общий вид см. Рисунок 1.22). Для выполнения операции необходимо выбрать компонент сборки, вызвать команду **Конкретизировать версию...**, указать версию в соответствующем окне списка версий **SEARCH**.

 Примечание:

- Команда доступна только с версией **SEARCH 13, PDM Browser v.6** и выше.
- Команда недоступна для **Cadmech SolidEdge v3** с версией **PDM Browser v.6**.
- Команда недоступна, если сборка открыта в контексте редактирования.

1.2.16 Актуализировать версию...

Команда **Актуализировать версию...** в **Дереве состава** позволяет отменить конкретизацию версии. При этом в колонке «Версия» поля **Дерева состава** будет отображаться номер актуальной версии. В колонке «Статус версии» будет отображаться зеленый кружок (общий вид см. Рисунок 1.22). Для выполнения операции необходимо выбрать компонент сборки, вызвать команду **Актуализировать версию...**



	Наименова...	Обозначение	Кол-во	Раздел СП	Статус версии	Версия
[-] * 16_000_000.ASM	16_000_000	16_000_000		Документация	●	1
[-] * 16_000_001_1-	16_000_001	16_000_001	1	Детали	●	1
[-] * 16_000_002_2-	16_000_002	16_000_002	1	Детали	●	2
[-] * 16_000_003	16_000_003	16_000_003	1	Детали	●	
[+] SAYBA_C_4_06_01...	Шайба С.4....		12	Стандартные и...		
[+] VINTB_M4-6GX30...	Винт В.М4-...		6	Стандартные и...		
[+] GAYKA_M4-6H_5...	Гайка М4-6...		6	Стандартные и...		

Рисунок 1.22

-  - Версия объекта конкретизирована. Более новых версий нет;
-  - Версия объекта конкретизирована. У объекта есть более новые версии;
-  - Актуальная версия объекта. Более новых версий нет.

 Примечание:

- Команда доступна только с версией **SEARCH 13, PDM Browser v.6** и выше.
- Команда недоступна, если сборка открыта в контексте редактирования.
- Команда недоступна для **Cadmech SolidEdge v3** с версией **PDM Browser v.6**.

1.2.17 Команда «Сохранить в архив как...»

Команда **Сохранить в архив как...**  позволит сохранить отмеченный документ в архиве с другими параметрами: обозначение, наименование и пр. При вызове команды появляется окно создания нового документа **SEARCH**. При этом созданный документ не попадет в состав текущей сборки.

Данную команду рекомендуется использовать для создания нового изделия на базе текущего документа.



Примечание:

- При выполнении команды для не зар. ого документа, произойдет его регистрация в архиве **SEARCH**.

1.2.18 Команда «Зарегистрировать в архиве...»

Команда **Зарегистрировать в архиве...**  заносит в электронный архив **SEARCH** модель CAD-системы. В случае если есть чертеж на модель, то он так же регистрируется в архиве **SEARCH**. Перед регистрацией документов в архиве рекомендуется заполнение атрибутов документа по команде **Свойства документа**, либо непосредственно в полях **Дерева состава**. Это необходимо для передачи параметров в карточку документа **SEARCH**. Если основные параметры документа (наименование, обозначение) не заполнены в **Дереве состава**, то при регистрации в **SEARCH** один из них будет заполнен автоматически (подробнее см. Руководств пользователя системы Search).

При регистрации сборки, все входящие в ее состав компоненты также регистрируются в архиве. Файлы исполнений и версии документов при регистрации сохраняются как дополнительные файлы (подробнее см. п. 1.2.2).

1.2.19 Команда «Создать доп. замены...»

С помощью команды **Создать доп. замены...**  создаются допустимые заменители для документа либо для группы документов. В **Дереве состава** могут создаваться допустимые замены следующих конфигураций:

- одна позиция может заменяться на другую позицию;
- одна позиция может заменяться на несколько других позиций, используемых совместно;
- одна позиция может заменяться на одну из нескольких других позиций на выбор;
- одна позиция совместно с другими может заменяться на третью совместно с четвертыми;
- одна позиция может являться заменителем сразу для нескольких позиций.

Порядок создания доп. замены в **Дереве состава**:

1. Выбрать компонент, для которого необходимо создать доп. замену;
2. В контекстном меню вызвать команду **Создать доп. замены....**
3. В появившемся окне (Рисунок 1.23) ввести нужное количество вариантов доп. замен, в Дереве состава выбрать компоненты состава варианта при помощи кнопок:



- добавить вариант допустимых замен;



- удалить выбранный вариант допустимых замен.



Кнопка  делает выбранный вариант допустимых замен активным.

4. После нажатия кнопки «ок» доп. замены станут активны.

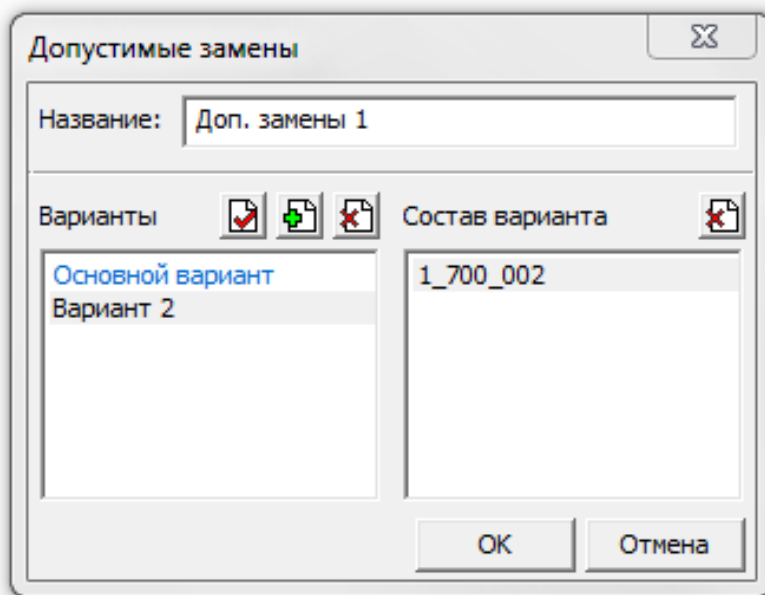


Рисунок 1.23

В диалоге **Дерева состава** варианты допустимых замен находятся в выпадающем списке, как показано на Рисунок 1.24.

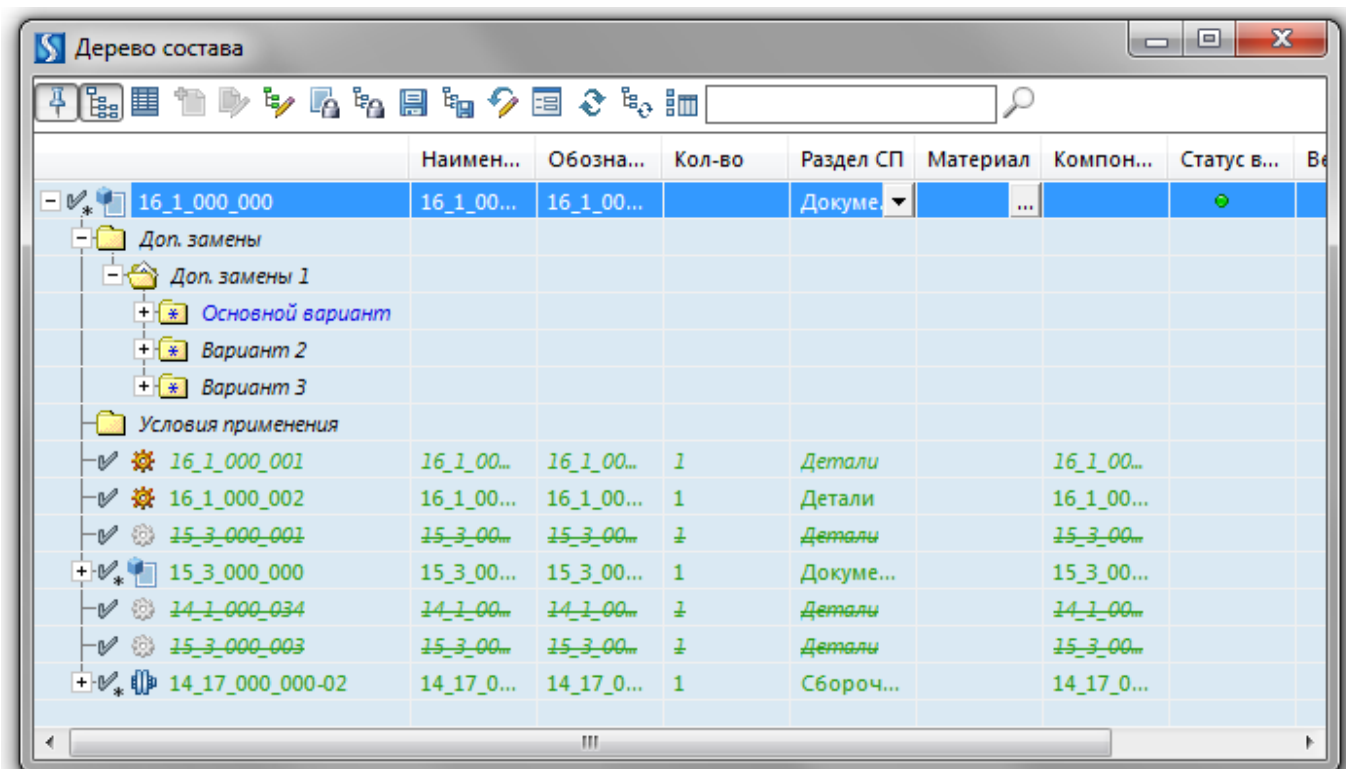


Рисунок 1.24

Компоненты не активных вариантов допустимых замен в диалоге **Дерево состава** зачеркнуты. В модели эти компоненты становятся невидимыми. Компоненты основного варианта доп. замены отображаются в **Дерево состава** курсивом. Название основного варианта допустимых замен выделяется синим цветом.

В контекстном меню для допустимых замен доступны следующие команды (Рисунок 1.25):

- **Активизировать** – вызванная команда на не активном варианте допустимой замены делает его активным. Другой способ активизировать вариант доп. замены - через диалог создания – редактирования вариантов допустимых замен по команде **Сделать выбранный вариант активным**.
- **Редактировать доп. замены** – команда вызывает диалоговое окно, аналогичное окну создания доп. замены для редактирования ее состава.
- **Переименовать** – команда позволяет переименовать название варианта доп. замены.
- **Удалить** – по команде удаляется выбранный вариант доп. замены.

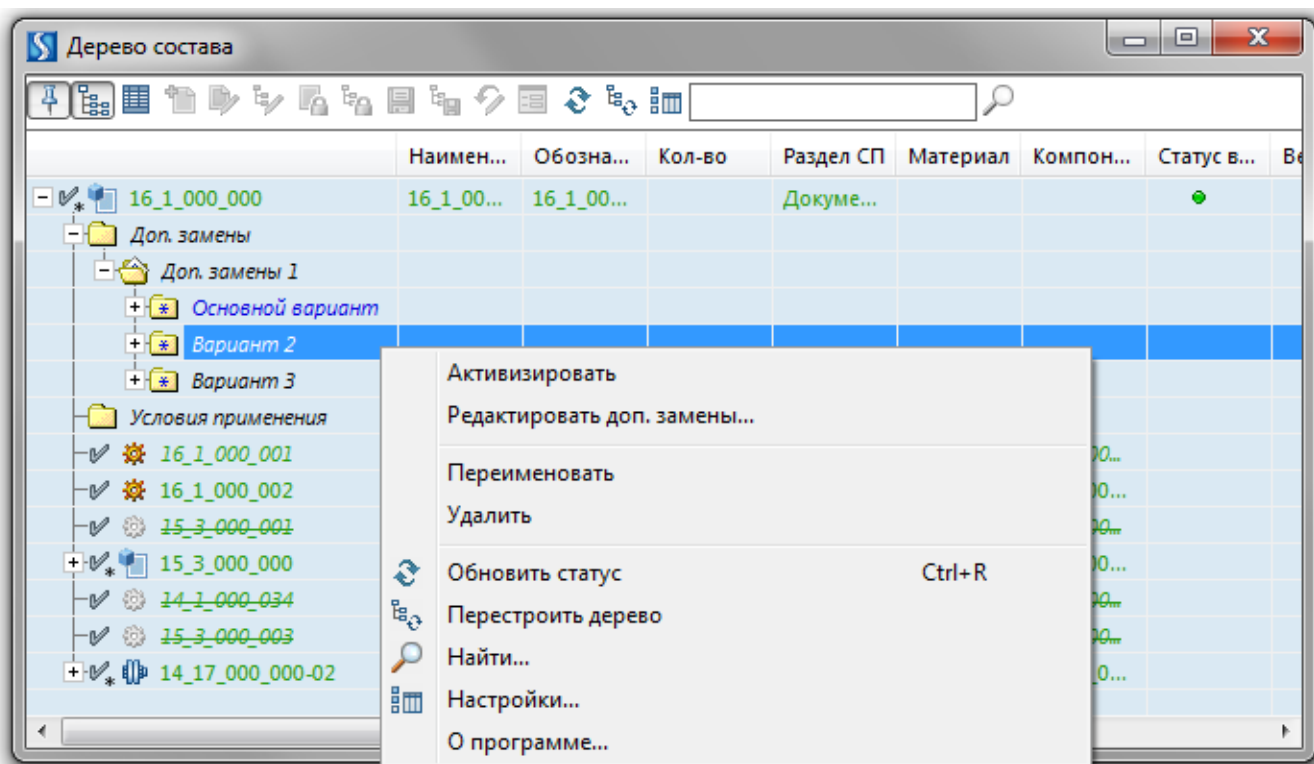


Рисунок 1.25

1.2.20 Условия применения

Команда **Условия применения** служит для задания условий применения одного или нескольких объектов в составе сборки. При вызове команды появляется окно **SEARCH**, в котором необходимо выбрать опции для задания условий (Рисунок 1.26).

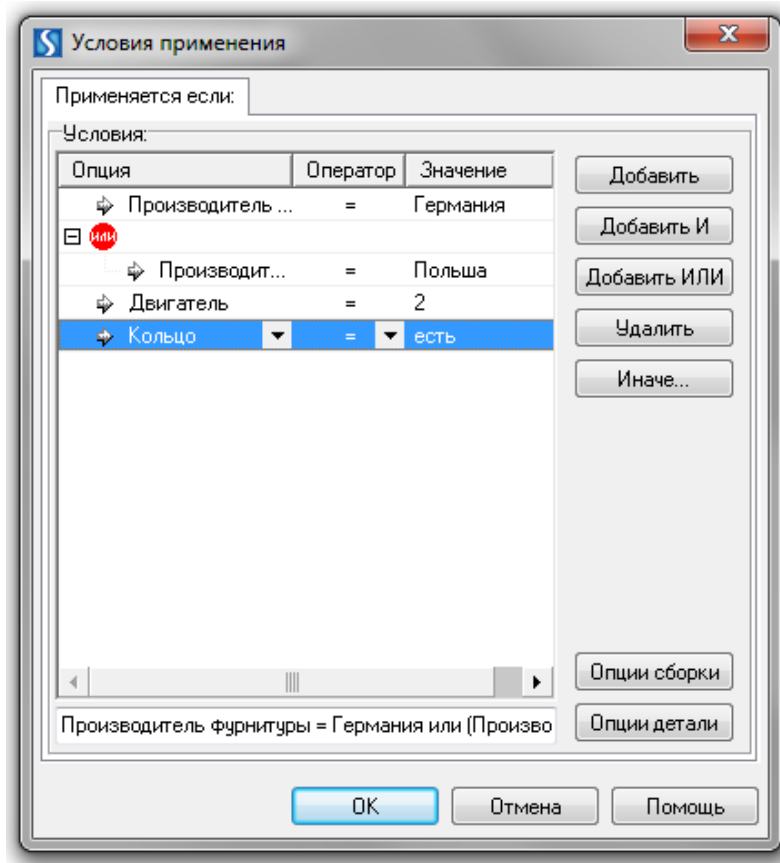


Рисунок 1.26

В диалоге **Дерева состава** список условий применения находятся в выпадающем списке, как показано на Рисунок 1.27. Компоненты, для которых заданы условия применения, отображаются в **Дерева состава** курсивом.

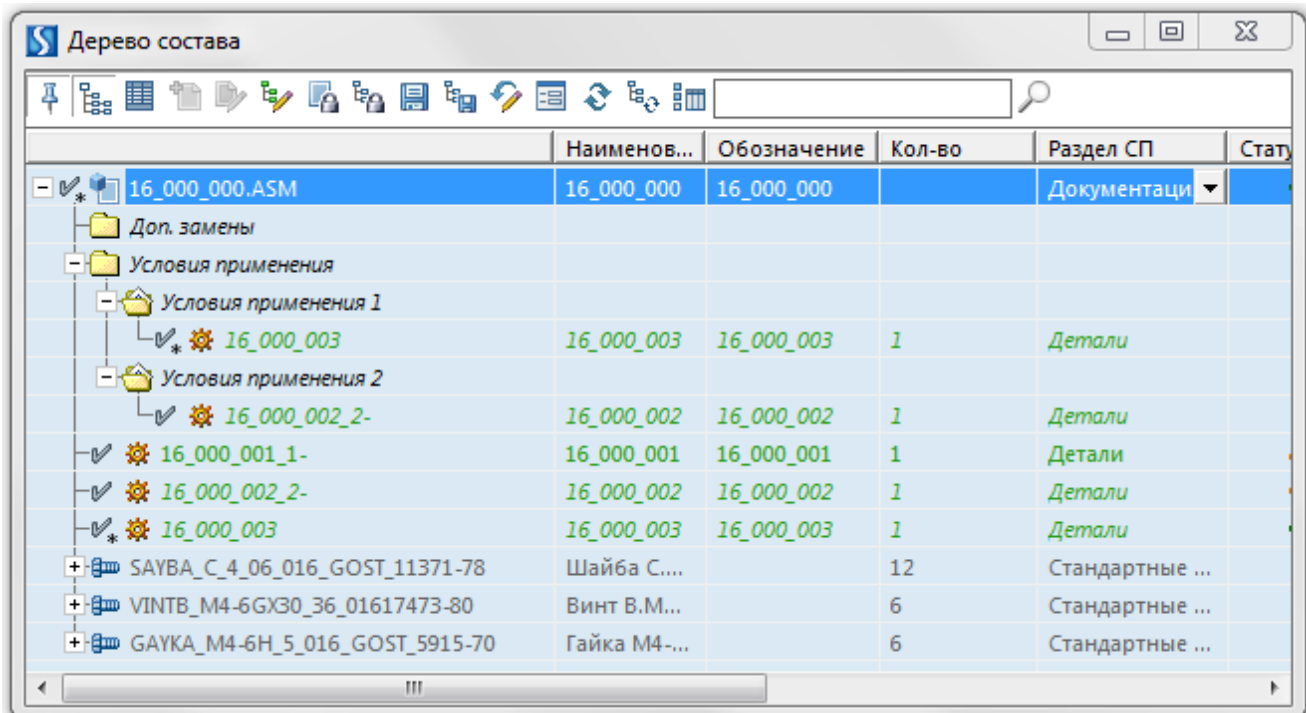


Рисунок 1.27

Команды контекстного меню **Условия применения** аналогичны командам **Дополнительных замен**.

Подробнее о команде см. в Руководстве пользователя системы Search.

1.2.21 Задать опции...

Команда **Задать опции...** служит для создания опций для сборки для определения условий ее применения. При вызове команды появляется окно **SEARCH** (Рисунок 1.28) для выбора значения опции.

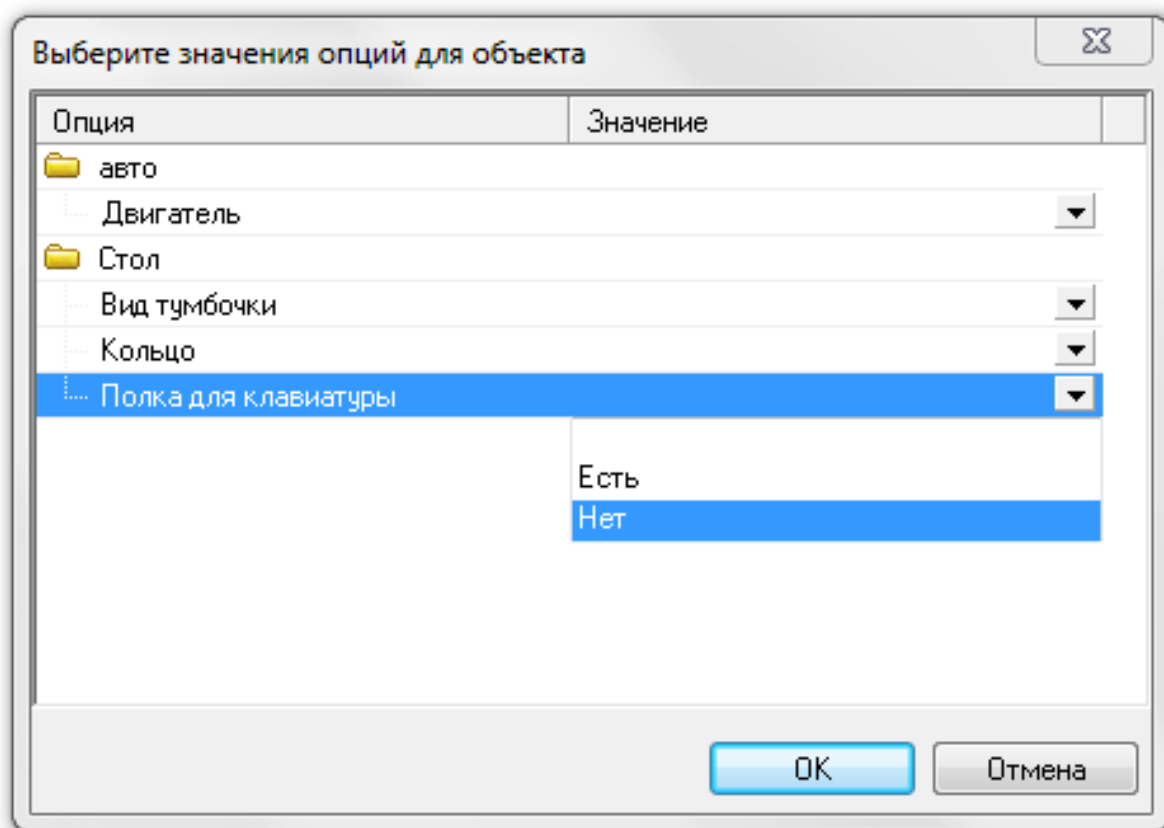


Рисунок 1.28



Примечание:

- Для задания опций изделию в **Дереве состава** необходимо в **SEARCH** создать опции для объекта. Подробнее о создании опций см. в Руководстве пользователя системы Search.

1.2.22 Весь состав...

Команда **Весь состав...** появляется в контекстном меню только после задания опций для сборки. При вызове команды, в **Дереве состава** отображается весь состав сборки с учетом компонентов, на которые заданы опции.



Примечание:

- Команда доступна только с версией **SEARCH 13, PDM Browser v.6** и выше.
- Команда недоступна для **Cadmech SolidEdge v3** с версией **PDM Browser v.6**.

1.2.23 Контекст редактирования

Команда **Контекст редактирования** служит для выбора контекста редактирования сборки. Контекст редактирования предназначен для того, чтобы зафиксировать конкретный состав сборки для совместной работы пользователей над составами объектов на этапах редактирования и доработки. Все изменения в составе объекта, проводимые одним пользователем (в рамках определённого контекста) будут видны остальным пользователям, использующим указанный контекст редактирования.



Примечание:

- Команда доступна только с версией **SEARCH 13, PDM Browser v.6** и выше.
- Команда недоступна для **Cadmech SolidEdge v3** с версией **PDM Browser v.6**.

1.2.24 Создать компонент...

По команде **Создать компонент...**  в **SEARCH** создается новый документ (модель детали или сборки), после чего он добавляется в состав сборки в **Дерево состава** и в модели.

1.2.25 Вставить компонент из архива...

С помощью команды **Вставить компонент из архива...**  в состав сборки добавляется выбранный компонент (деталь или сборка) из архива **SEARCH**.

1.2.26 Вставить компонент из БД объектов...

Команда **Вставить компонент из БД объектов...**  позволяет вставить компонент (деталь или сборку) в проектируемую сборку из списка объектов **SEARCH**. Выбранный объект или несколько объектов из БД **SEARCH** добавляется в состав сборки в **дерево состава** и в **CAD-системе**.

1.2.27 Команда «Заменить на компонент из архива...»

Команда **Заменить на компонент из архива...** позволяет заменить компонент (деталь или сборку) в проектируемой сборке на компонент из архива документов **SEARCH**. При вызове команды появляется окно выбора архива, затем список документов, в котором необходимо выбрать нужный.

1.2.28 Команда «Заменить на компонент из БД объектов...»

Команда **Заменить на компонент из БД объектов...** позволяет заменить компонент (деталь или сборку) в проектируемой сборке на компонент из списка объектов **SEARCH**.

1.2.29 Связать с объектом IMBASE...

Команда **Связать с объектом IMBASE...**  позволяет сопоставить компонент **CAD-системы** с элементом справочно-информационной базы данных **Imbase**. В этом случае параметры, имеющиеся в базе данных **Imbase** для выбранной записи, будут переданы в свойства компонента **CAD-системы**.

Например, мы имеем модель болта, у которой не заполнены параметры компонента (наименование, покрытие и пр.), соответственно при создании спецификации на узел, в который он входит мы не получим о нем записи в соответствии с ЕСКД (Болт М10-6gx35 ОСТ 37.001.123-75). Если же мы свяжем этот болт с записью в базе данных **Imbase**, то при создании спецификации вся информация о данном стандартном изделии будет передана из нее.

Выполнение данной команды характерно для изделий, которые проектировались без использования системы **Cadmech**.

1.2.30 Команда «Открыть»

Команда **Открыть**  служит для открытия указанного компонента в новом окне **CAD-системы**. При этом для модели открывается окно **Дерева состава**.

1.2.31 Команда «Открыть чертеж»

По команде **Открыть чертеж**  загружается чертеж указанного компонента. Если для сборки в **SEARCH** зарегистрировано несколько чертежей, то при выполнении команды будет предложено выбрать чертеж из списка. См. Рисунок 1.29.

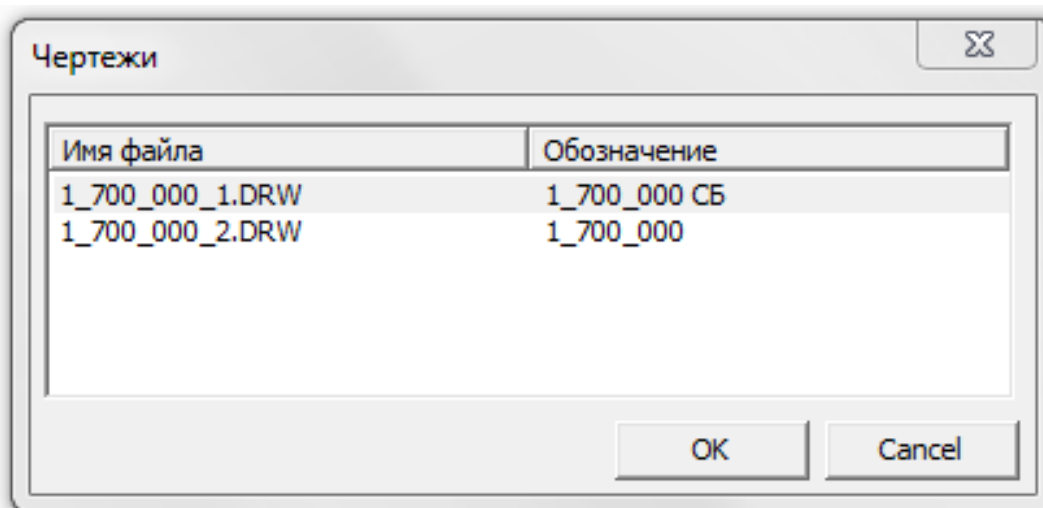


Рисунок 1.29

Если у модели нет чертежей, зарегистрированных в **SEARCH**, то при вызове команды появится предупреждение см. Рисунок 1.30.

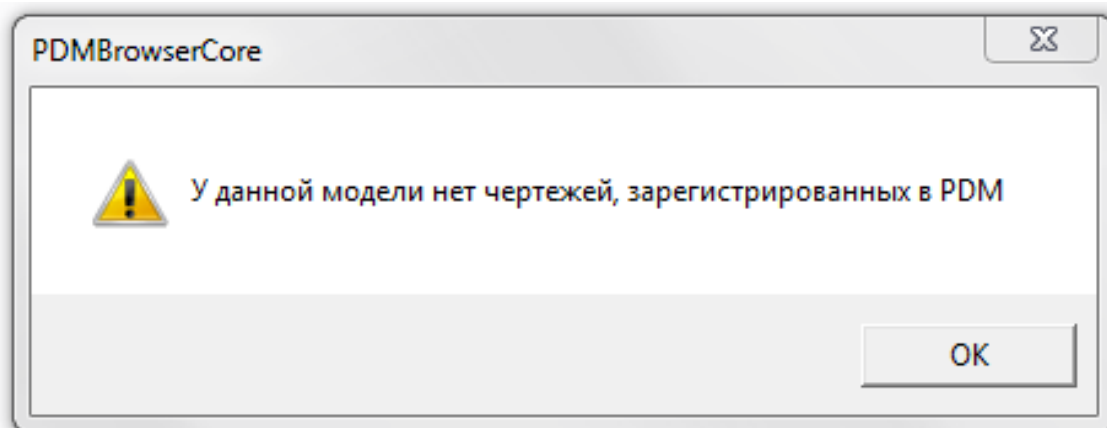


Рисунок 1.30

1.2.32 Команда «Обновить статус»

Команда **Обновить статус**  обновляет статус документов входящих в состав сборки в **Дереве состава**, зарегистрированных в **SEARCH**.

1.2.33 Команда «Перестроить дерево»

Команда **Перестроить дерево**  полностью перечитывает все параметры и статусы компонентов входящих в состав сборки в **Дереве состава**, зарегистрированных в **SEARCH**.

1.2.34 Команда «Найти»

Команда **Найти**  осуществляет поиск нужного компонента по обозначению, наименованию или имени файла в составе сборки. При вызове команды появляется окно для задания параметра поиска (Рисунок 1.31)

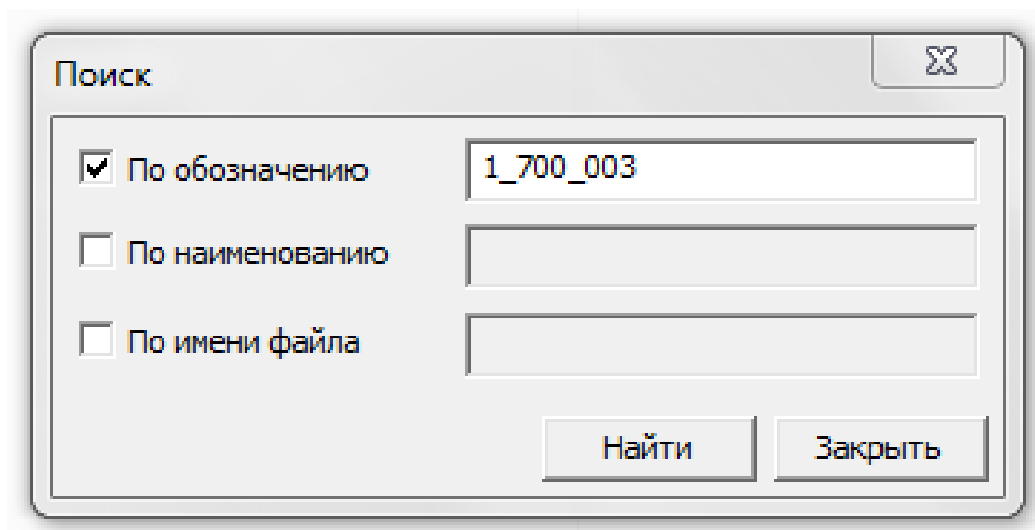


Рисунок 1.31

Найденный компонент отмечается в диалоге **Дерева состава**. В случае если компонент по заданным параметрам не найден, появится соответствующее окно.

1.2.35 Команда «Настройки»

Команда **Настройки**  используется для настройки отображаемых параметров изделия. Подробнее см. п.1.1

1.2.36 Команда «Быстрый поиск» панели инструментов

Команда панели инструментов **Быстрый поиск**   служит для быстрого поиска компонента – для этого просто введите первые буквы наименования параметра в строку поиска и нажмите кнопку  (Рисунок 1.32).

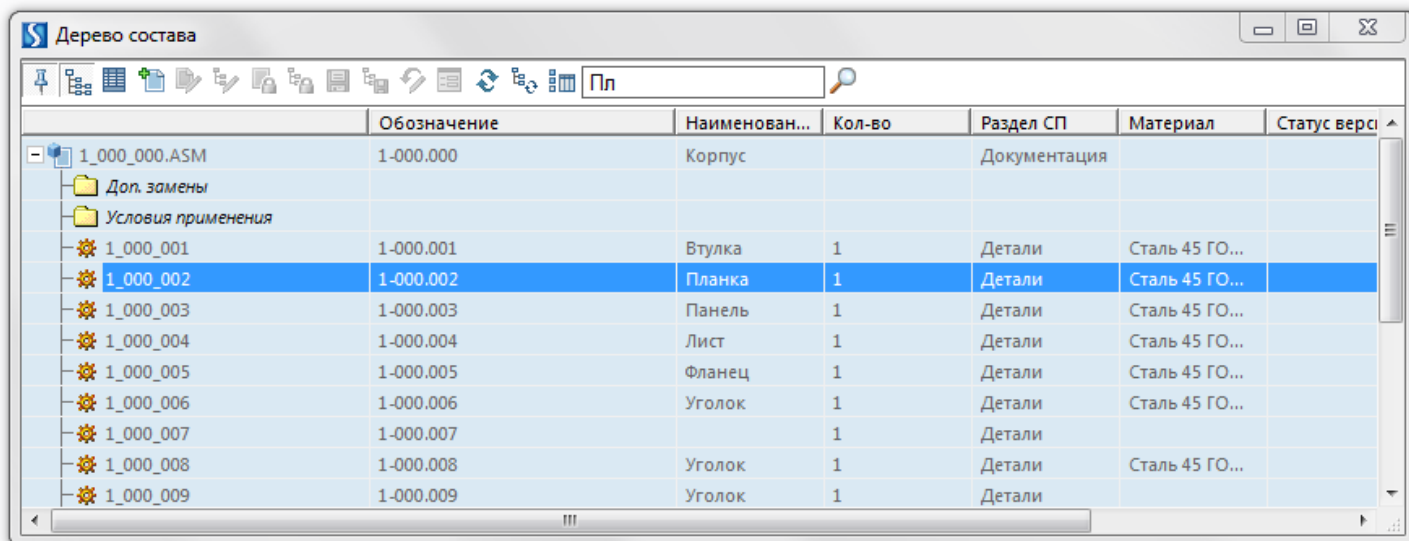


Рисунок 1.32

1.2.37 О программе...

При вызове команды **О программе** появляется окно с системной информацией о версии установленного у Вас **PDM Browser** (Рисунок 1.33)

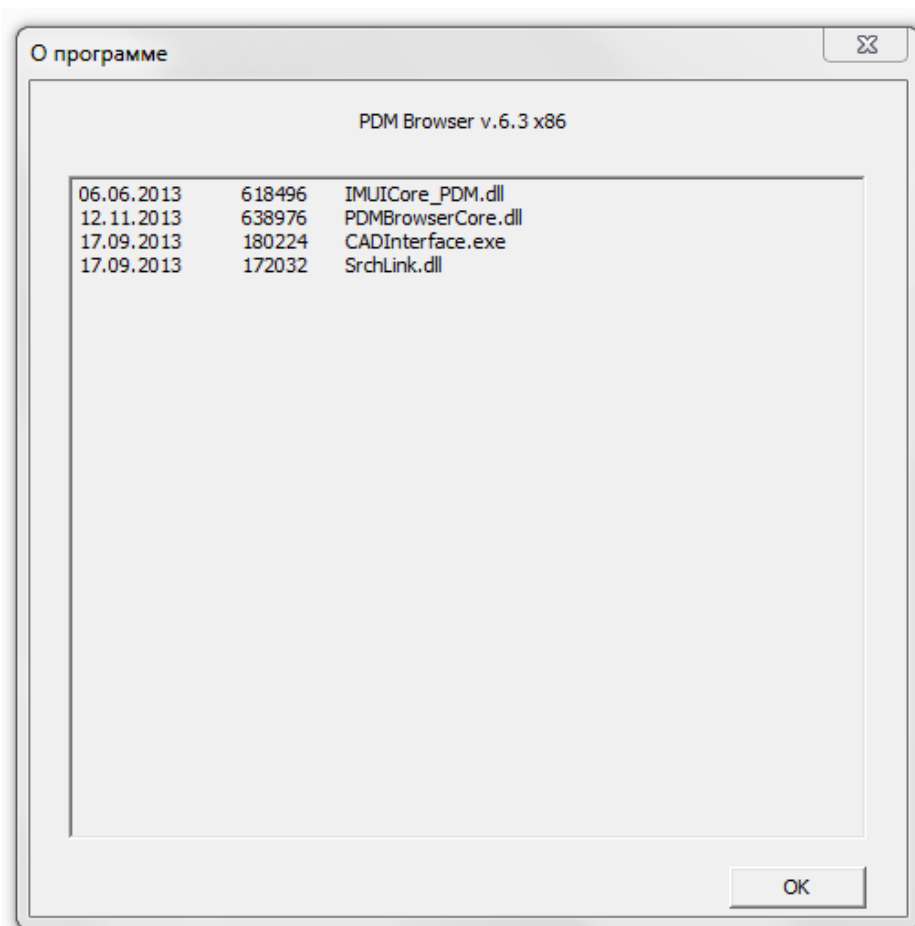


Рисунок 1.33

1.3 Конфигурации компонентов

Создание нового исполнения детали или сборки происходит посредством САД-системы. При открытии **Дерева состава**, созданные исполнения отображаются во вкладке **Конфигурации** (Рисунок 1.34).

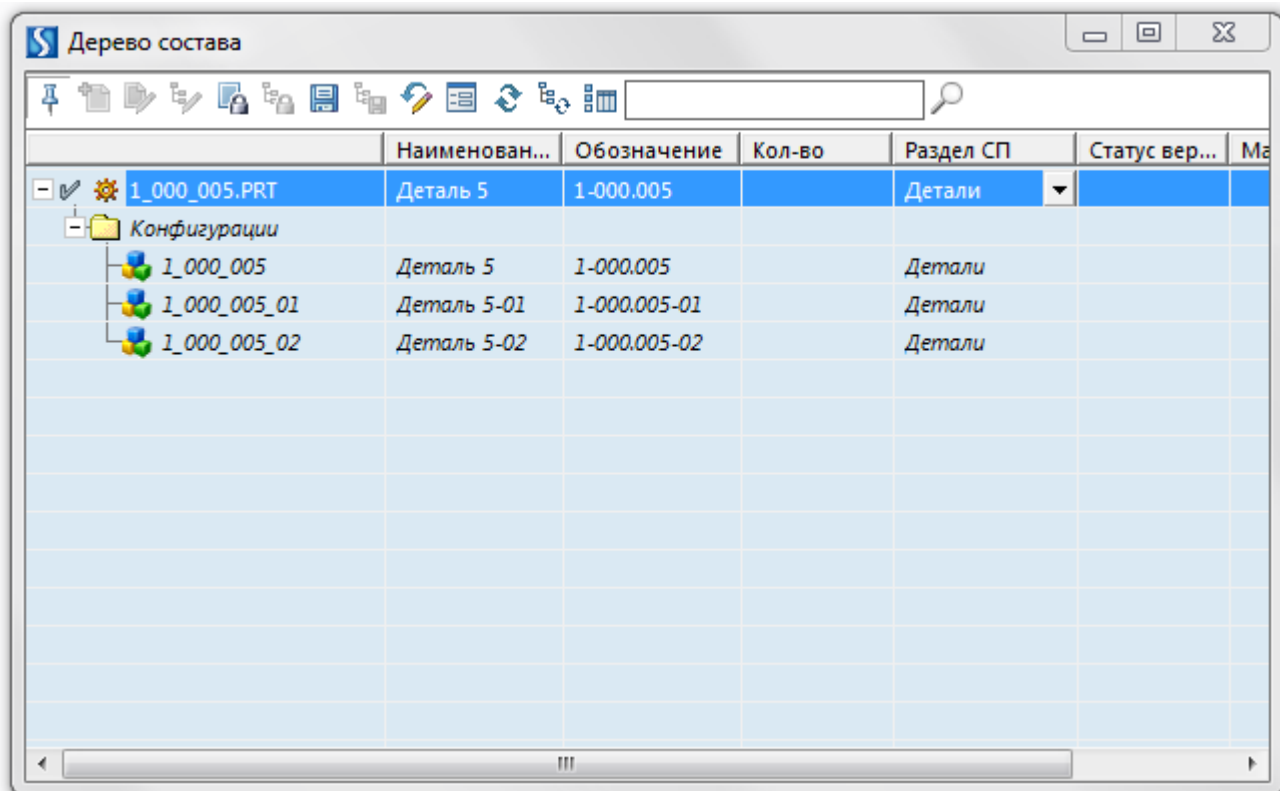


Рисунок 1.34

Контекстное меню списка конфигураций в **Дереве состава** выглядит следующим образом (см. Рисунок 1.35):

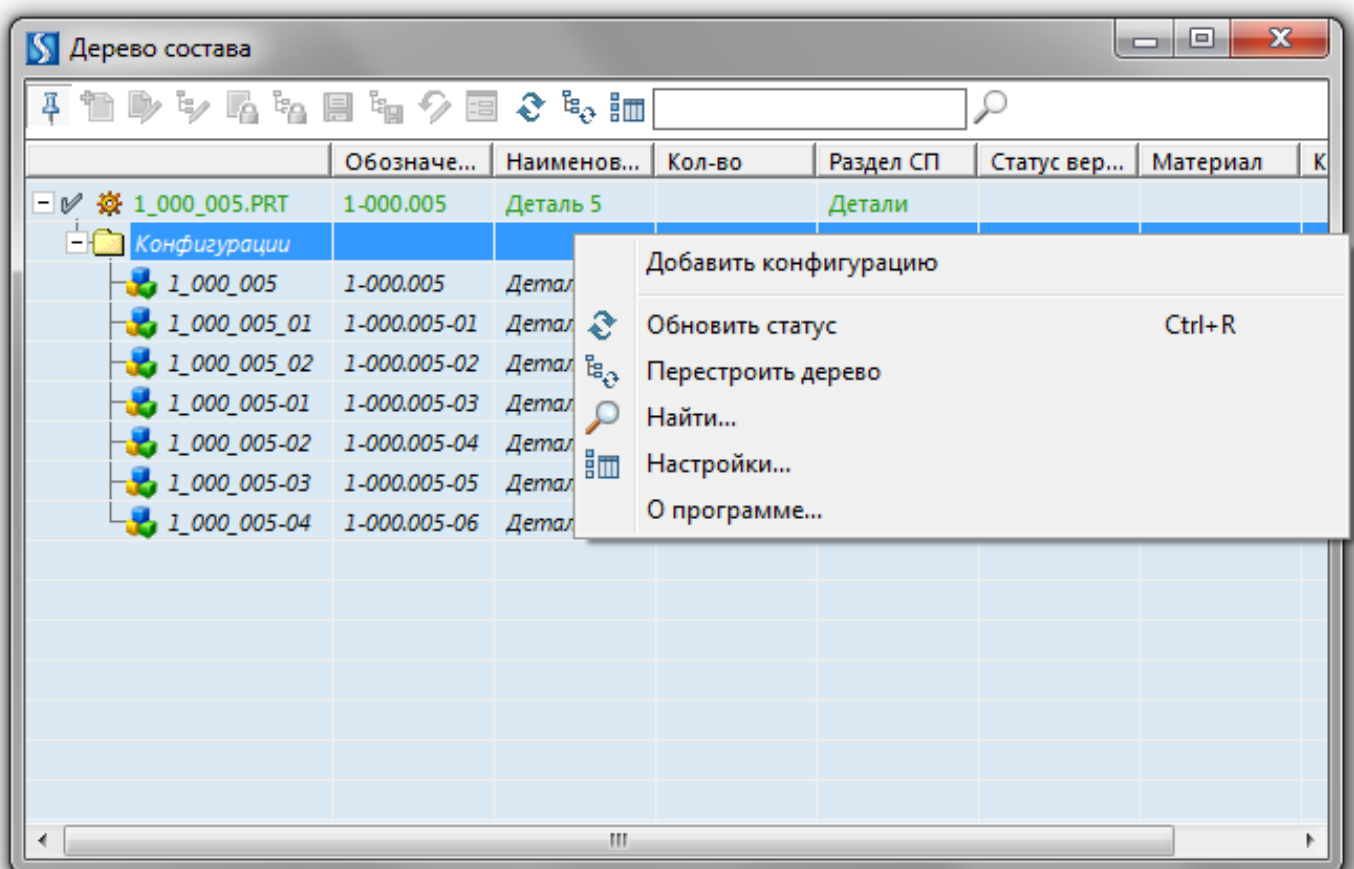


Рисунок 1.35

Команда **Добавить конфигурацию** служит для создания новой конфигурации модели. Новая конфигурация добавляется в **Дерево состава** и в таблицу исполнений модели в CAD-системе. При создании конфигурации ей присваивается обозначение, с порядковым номером, следующим за предыдущей созданной конфигурацией.

 Примечание:

- Команда **Добавить конфигурацию** активна в **Дерево состава** только после создания первой конфигурации модели в CAD-системе.
- Для просмотра **Конфигураций** сборки необходимо перейти в режим **Спецификация**.

1.4 Использование PDM флагов

При сохранении сборки в архив **SEARCH** в **Дереве состава** проверяется наличие атрибута **PDM флаг** у компонентов сборки. При помощи данного атрибута Вы можете управлять способом отображения компонентов в составе сборки. В

Таблица 1.4 приведены все **PDM флаги** с описанием каждого из них.

Таблица 1.4

Номер PDM флага	Описание
1	Компонент будет добавлен в состав сборки, но файл компонента не регистрируется в архиве. Т.е. для компонента в SEARCH будет создан объект без документа.
2	Компонент будет добавлен в архив SEARCH и связан со сборкой, но в состав сборки он не войдет.
3	Указанный компонент не попадет ни в архив SEARCH , ни в состав сборки.
4	Данный компонент будет добавлен как дополнительный файл к сборке. Объект, соответствующий этому компоненту, не будет создан и в состав сборки он не попадет.
5	Компонент будет добавлен как дополнительный файл к сборке. Объект, соответствующий этому компоненту, будет создан и попадет в состав сборки.
6	Указанный компонент сборки будет добавлен в состав и в архив SEARCH. Также в архив будет добавлена мастер-модель компонента. Пример использования: Допустим, имеется модель пружины. В сборке требуется применить эту пружину в растянутом состоянии. На чертеже должна быть пружина в обычном состоянии. Создаем семейство деталей для этой пружины. Первый член семейства - это пружина в обычном состоянии - она будет использоваться на чертеже. Добавляем в семейство второй член - пружина в растянутом состоянии для использования в сборке. Оба члена семейства имеют одинаковое обозначение. Для растянутой пружины в Дереве состава указываем в поле Флаг PDM - 6. В сборку добавляем растянутую пружину. При регистрации сборки с растянутой пружиной, в архив будет добавлена мастер-модель пружины (пружина в обычном состоянии), а файлы членов семейства (пружина в растянутом состоянии) попадут в дополнительные файлы к документу «Пружина». При этом в сборке применяется пружина в растянутом состоянии.

Добавить **PDM флаг** можно, выделив компонент, через контекстное меню выбрать команду «Задать параметр» либо непосредственно в поле колонки **PDM флаг** указать номер. Общий вид **Дерева состава** показан на Рисунок 1.36.

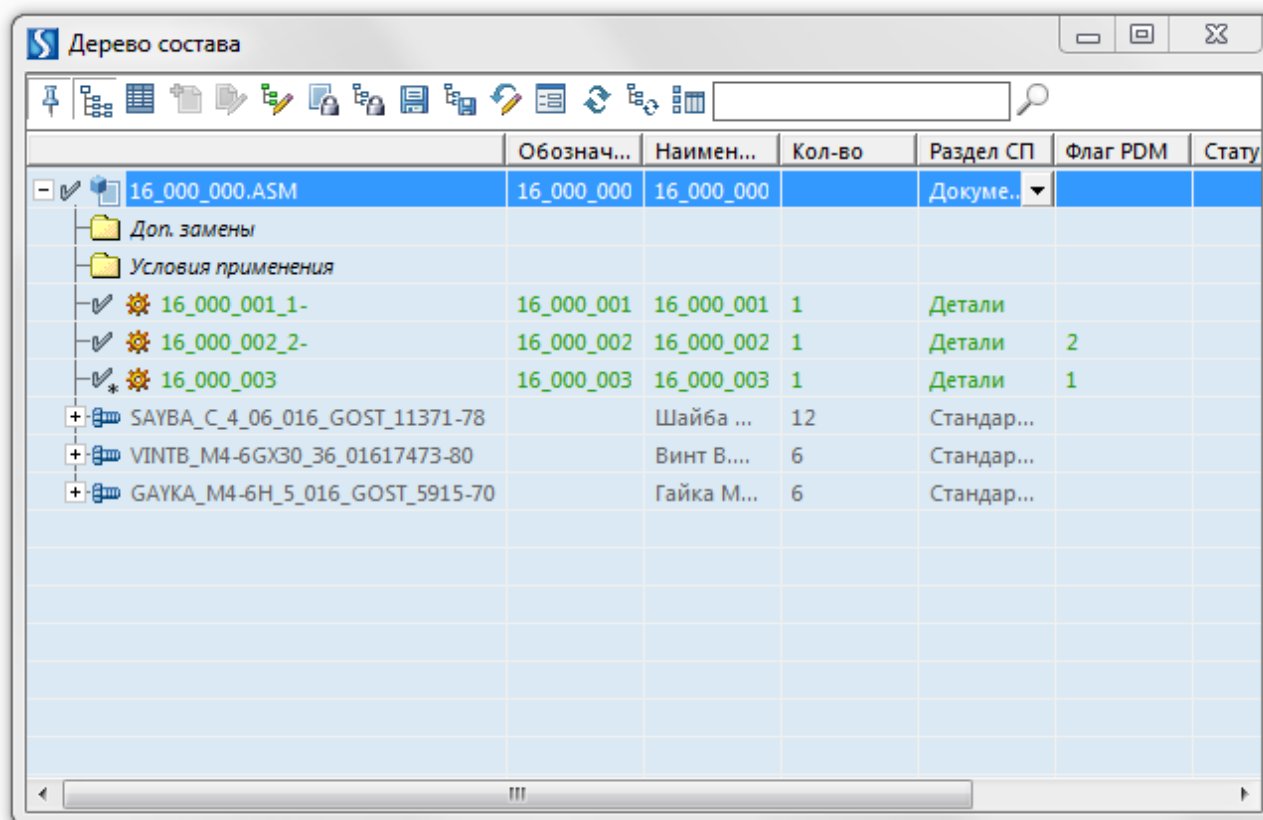


Рисунок 1.36

Глава 2 - ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ

В Режиме **Спецификация** окна **PDM Browser** происходит формирование состава сборки для передачи его в **Редактор спецификаций AVS**. Создание спецификации может производиться как из сборки, так и на основании сборочного чертежа. Общий вид окна и набор основных команд несколько отличается от окна в режиме **Дерево состава**. См. Рисунок 2.1

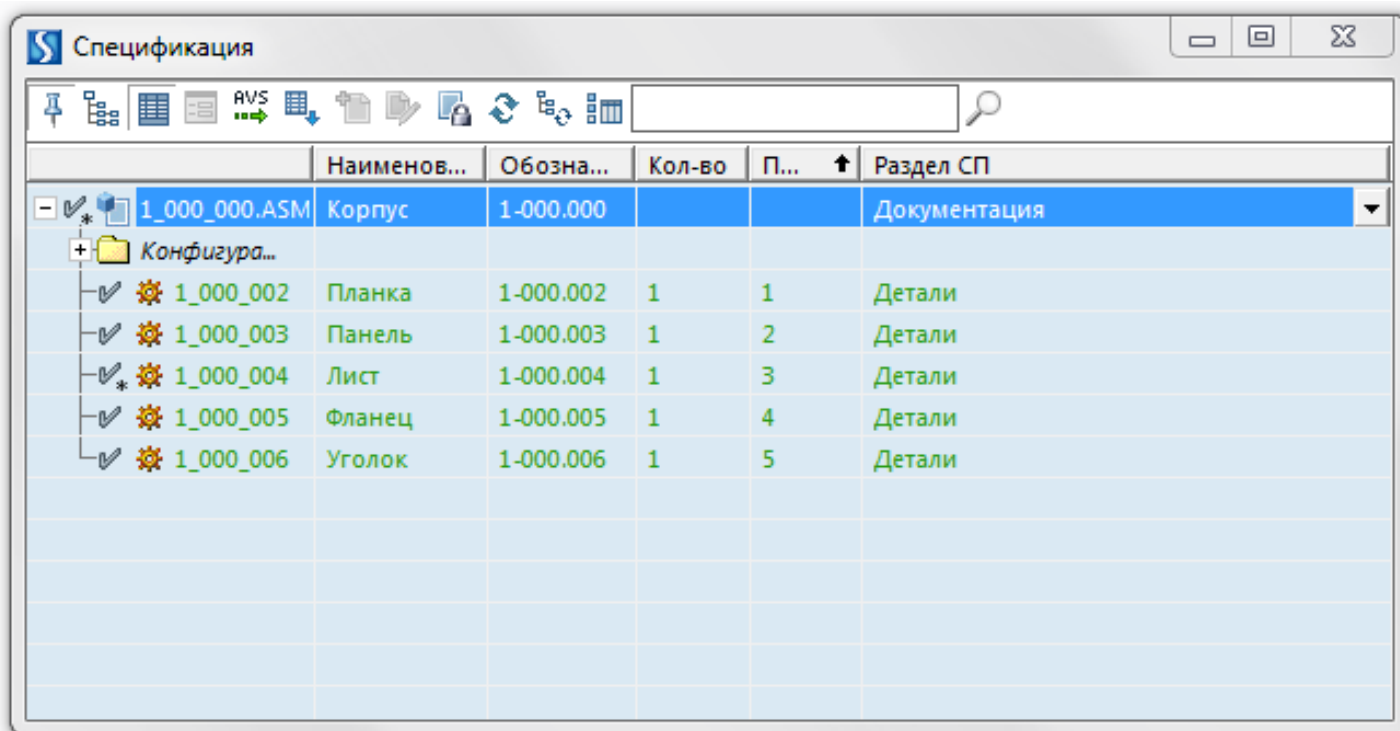


Рисунок 2.1

При первичной передаче документов в AVS рекомендуется заполнить основные атрибуты, которые будут отображаться в полях спецификации. Для назначения и редактирования атрибутов, в режиме **Спецификации** для каждого компонента существует **Карточка записи** (Подробнее см. п. 2.1.1). Если атрибут «Обозначение» или «Раздел СП» не заполнен, **PDM Browser** выдаст предупреждение см. Рисунок 2.2:

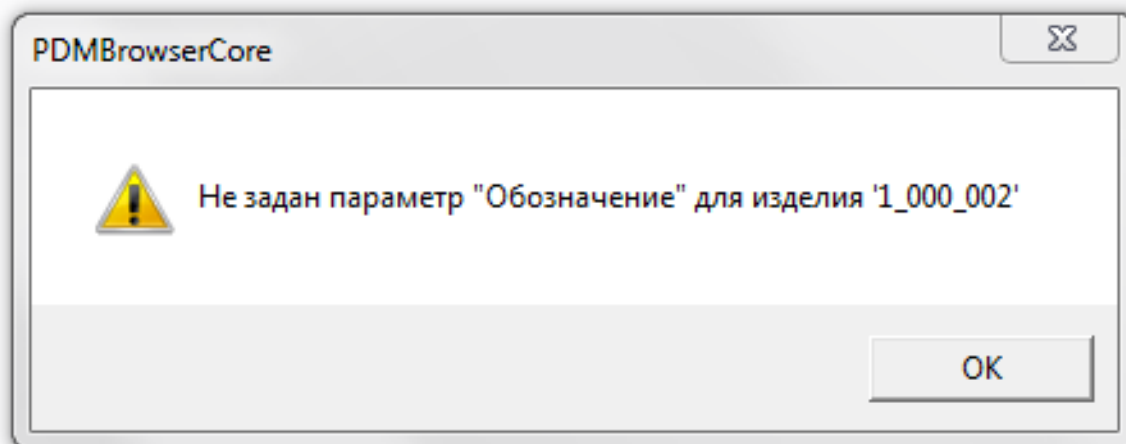


Рисунок 2.2

Для генерирования спецификации на основании комплекта документов в **PDM Browser**, необходимо в режиме **Спецификации** вызвать команду **Передать данные в AVS**  на панели инструментов или аналогичную команду **Передать в AVS** в контекстном меню сборки. После этого действия будет загружено окно редактора **AVS** с оформленной спецификацией на основании документов, переданных из **PDM Browser**. В **AVS** есть возможность редактировать и добавлять записи и разделы спецификации, которые после сохранения спецификации также добавляются в **PDM Browser**. **Редактор спецификаций AVS** позволяет оформлять как единичные так и групповые спецификации формы А, Б, В, Г согласно требованиям ЕСКД, ОСТ и СТП предприятий (подробнее см. руководство пользователя системы AVS).

В случае если сборка имеет исполнения, то при открытии состава в **PDM Browser** в режиме **Спецификации** в выпадающем списке для переменных данных будет указано обозначение исполнения, в котором они используются. См. Рисунок 2.3.

Спецификация						
	Наименование	Обозначение	Кол-во	Пози...	Материал	Раздел СП
1_000_000.ASM	Корпус	1-000.000				Документация
Конфигурации						
1_000_005	Фланец	1-000.005		3	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
Исполнение 1-000.000			1			
Исполнение 1-000.000-02			1			
1_000_009	Уголок	1-000.009		5	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_006	Уголок	1-000.006		5	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
Исполнение 1-000.000			1			
1_000_008	Уголок	1-000.008	2 (1)	4	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_002	Планка111	1-000.002	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_003	Панель	1-000.003	1	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_007	Панель	1-000.007		6	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
Исполнение 1-000.000			1			
1_000_004	Лист	1-000.004		3	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
Исполнение 1-000.000			1			
Исполнение 1-000.000-02			1			
1_000_001	Втулка	1_000_001		6	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
Исполнение 1-000.000			3			
Исполнение 1-000.000-02			1			

Рисунок 2.3



Примечание:

- Кнопка «Спецификация» доступна только при наличии модуля **Cadmech**.
- Компоненты, отмеченные **PDM флагом** 2,3 или 4, в режиме **Спецификация** не отображаются.

2.1 Основные команды режима Спецификация

Основные команды для сборки и компонентов находятся в контекстном меню. Общий вид окна контекстного меню, вызванного для компонента сборки, выглядит следующим образом (Рисунок 2.4):

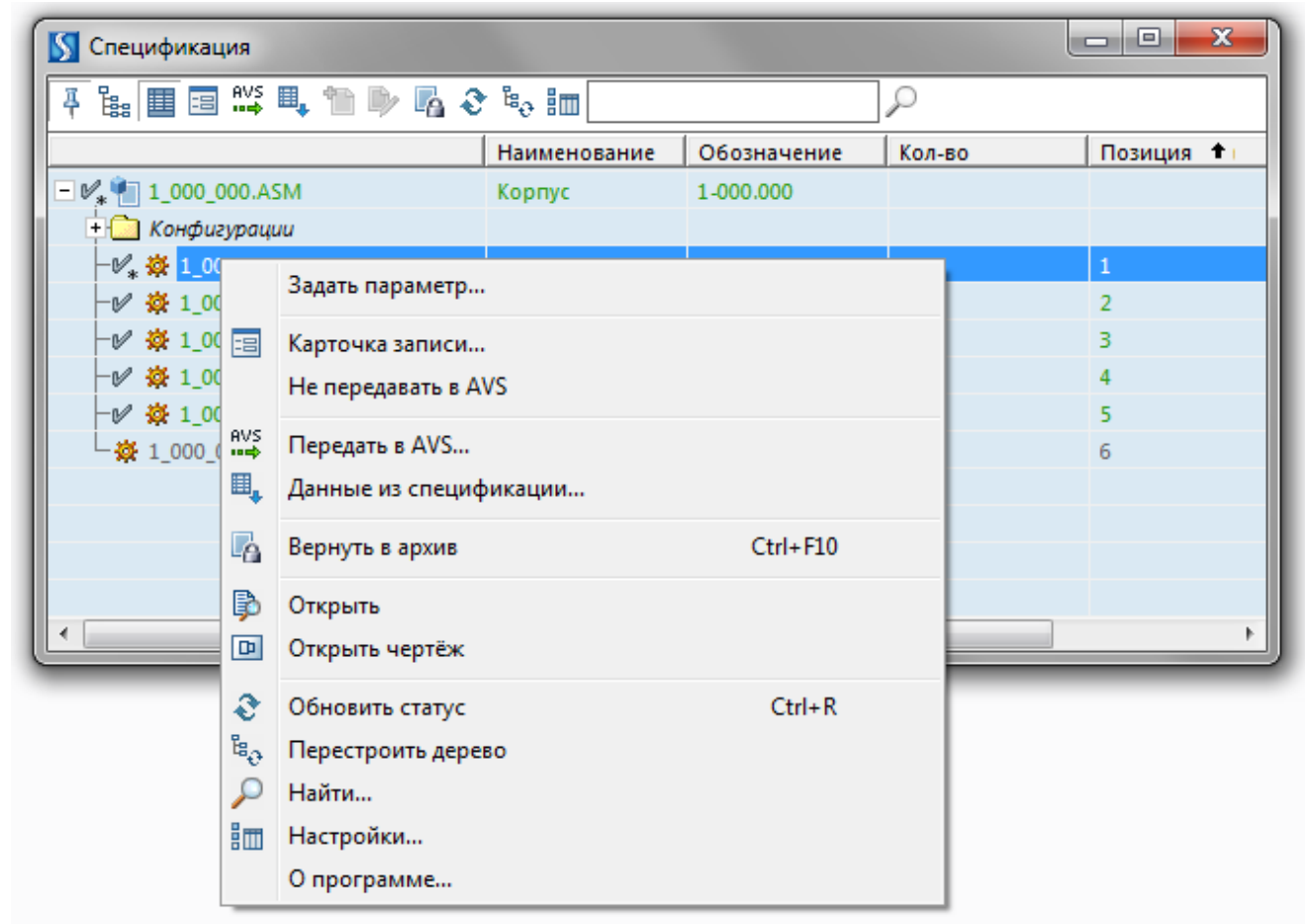


Рисунок 2.4

Кроме основных команд **Дерева состава**, появились команды для формирования спецификации: **Карточка записи...**, **Не передавать в AVS**, **Передать в AVS**, **Данные из спецификации...**

2.1.1 Карточка записи

Для каждого компонента сборки при формировании спецификации существует **Карточка записи**

Общий вид см. Рисунок 2.5. В ней отображаются основные параметры компонента, которые размещаются в соответствующих полях спецификации в **AVS**. В карточке можно редактировать, удалять, а также добавлять необходимые параметры вручную. В случае если какой-либо параметр был добавлен в **Редакторе спецификации AVS**, он также отобразится в **Карточке записи PDM Browser**. То же самое произойдет при заполнении параметров непосредственно в окне **PDM Browser**.

Рассмотрим описание основных параметров **Карточки записи**:

Обозначение – Обозначение документа. Обязательное поле для заполнения перед передачей данных в **AVS**. Если документ сдан в архив, редактирование параметра недоступно.

Наименование – Наименование указанного документа. В случае если документ не взят на редактирование, параметр нельзя изменить.

Раздел СП – Раздел спецификации, в который должен войти указанный компонент. После сдачи детали в архив атрибут становится недоступен для редактирования. Обязательное поле для заполнения перед передачей данных в **AVS**.

Позиция – Номер позиции компонента в спецификации. Параметр может передаваться из **AVS**, или может быть заполнен вручную.

Количество – В поле можно указать необходимое количество компонентов входящих в сборку. К примеру, в сборку для упрощения могут не вставляться некоторые детали. Допустим, в сборке существует 50 винтов, но в

спецификации необходимо заложить некоторый запас, для этого в поле **Количество** необходимо указать нужное число винтов с запасом. При этом в поле **реальное**: будет указано действительное количество компонентов в сборке, которое нельзя изменить в **Карточке записи**. В окне **PDM Browser** в поле **Количество** в скобках также будет указано реальное количество компонентов.

Материал – Поле отображает выбранный материал. Параметр недоступен для редактирования в **Карточке записи**. Изменить или добавить материал можно в окне **PDM Browser** или через команду **Задать параметр** (см. п.1.2.5)

Масса – Отображает массу компонента. Параметр записывается в **Карточке документа** из CAD-системы и его также можно ввести вручную в **Карточке записи**.

Исполнение – Исполнения сборки, в которых используется указанный компонент. Поле недоступно для редактирования.

Примечание – Графа, в которой записываются дополнительная информация для изделия (Формат, единица измерения, масса и т. д.)

Код ОКП – Поле предназначено для ввода кода объекта по классификатору ОКП. В **Карточке записи** поле недоступно для редактирования.

Формат – Формат чертежа компонента. В поле **Карточки записи** параметр может вводиться вручную для деталей.

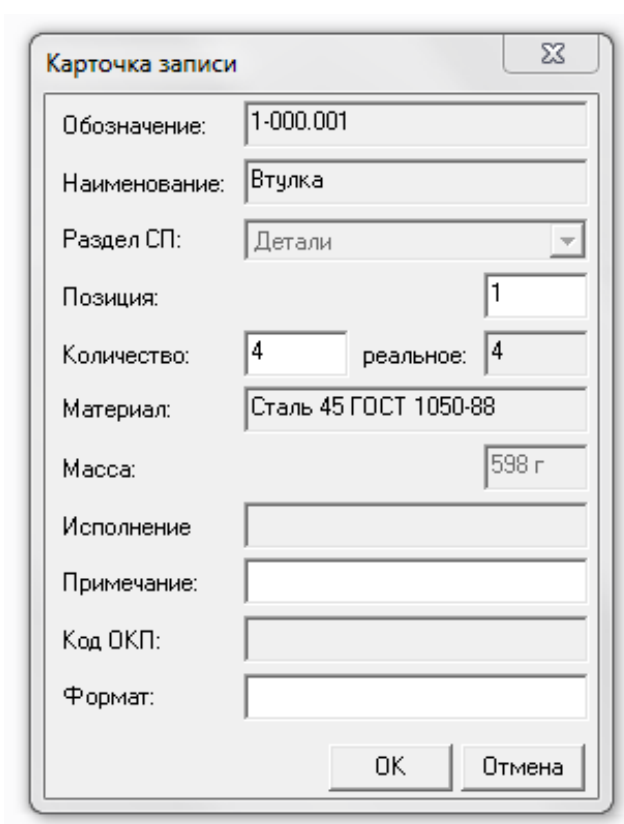


Рисунок 2.5

Сохранение заданных параметров происходит нажатием кнопки «ок».

2.1.2 Команда «Передавать в AVS...»

При помощи команды **Передавать в AVS...**  контекстного меню либо аналогичной кнопки **Передать данные в AVS** панели инструментов сборки со входящими в нее компонентами передается в **Редактор AVS** для генерации спецификации.

2.1.3 Команда «Не передавать в AVS...»

По команде **Не передавать в AVS...** указанный компонент не будет передаваться в **Редактор спецификаций AVS**. При этом в **PDM Browser** он будет зачеркнутым см. Рисунок 2.6.

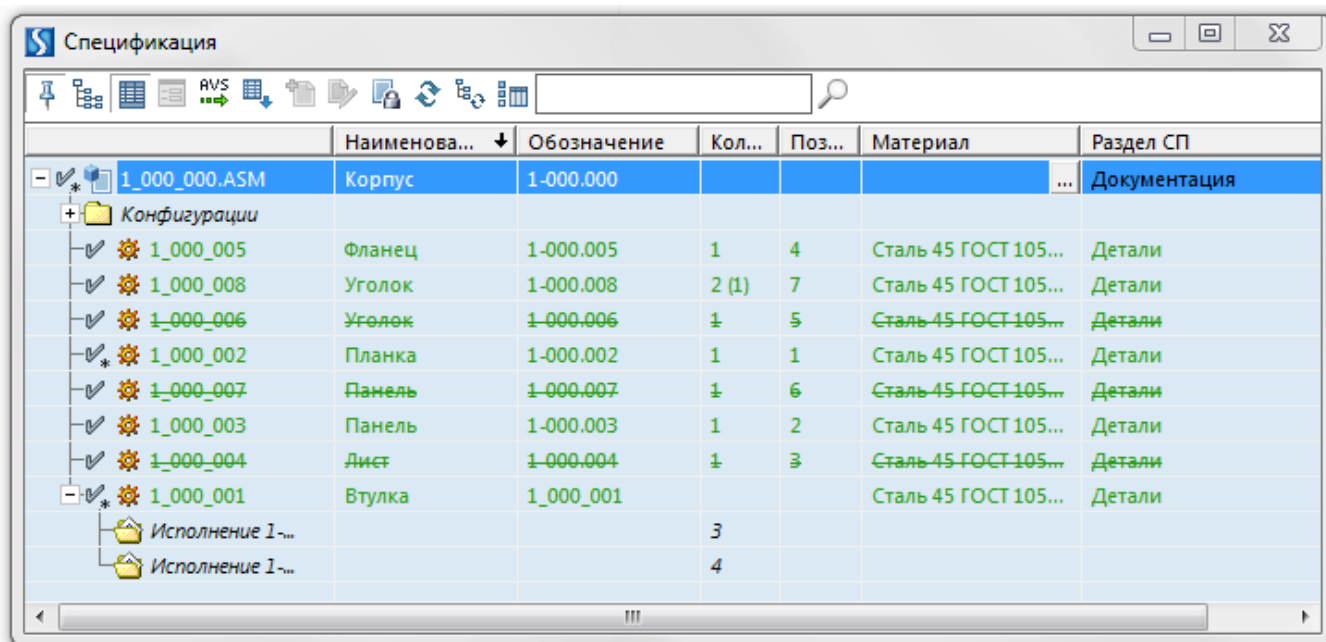


Рисунок 2.6

2.1.4 Команда «Данные из спецификации...»

С помощью команды контекстного меню **Данные из спецификации...**  либо аналогичной команды на панели инструментов **Объединить с данными из спецификации** изменения каких-либо параметров, которые были сделаны в спецификации в рабочей папке обновляются и появляются в составе сборки **PDM Browser**.

Рассмотрим случай использования команды на примере создания записи в **AVS** и добавления ее в сборку CAD-системы:

1. В раздел спецификации необходимо добавить деталь, которой нет в составе изделия. Для этого в **AVS** в контекстном меню раздела «Детали» и вызываем команду **Новая запись**. В Редакторе записи вводим необходимые параметры и добавляем запись в раздел. После чего сохраняем изменения спецификации и открываем изделие в CAD-системе.
2. Вызываем окно **PDM Browser** в режиме **Спецификации**. По команде **Объединить с данными из спецификации** в окне выбора файла спецификации указываем нужный файл, после чего происходит синхронизация изменений, и добавленная запись появляется в составе сборки в **PDM Browser**. Запись, добавленная из спецификации, обозначается значком статуса:



- виртуальный элемент (добавлен из AVS).

Так как для записи не создан файл на диске, то в поле вместо имени файла прописывается **«Запись, созданная в AVS»**. Все остальные параметры (Обозначение, наименование...) заполняются в соответствии с введенными данными в спецификации.

3. Далее необходимо создать файл в рабочей папке для записи и добавить ее в сборку в CAD-системе. Для этого в контекстном меню для детали выполняем команду **Добавить в сборку** см.Рисунок 2.7. Затем в окне указываем рабочую папку для сохранения модели. В результате в дереве изделия CAD-системы появится добавленная деталь. Вставка в сборку детали производится (в зависимости от CAD-системы) либо в центр системы координат, либо компонент позиционируется в сборке при помощи указателя мыши (перемещается за курсором).

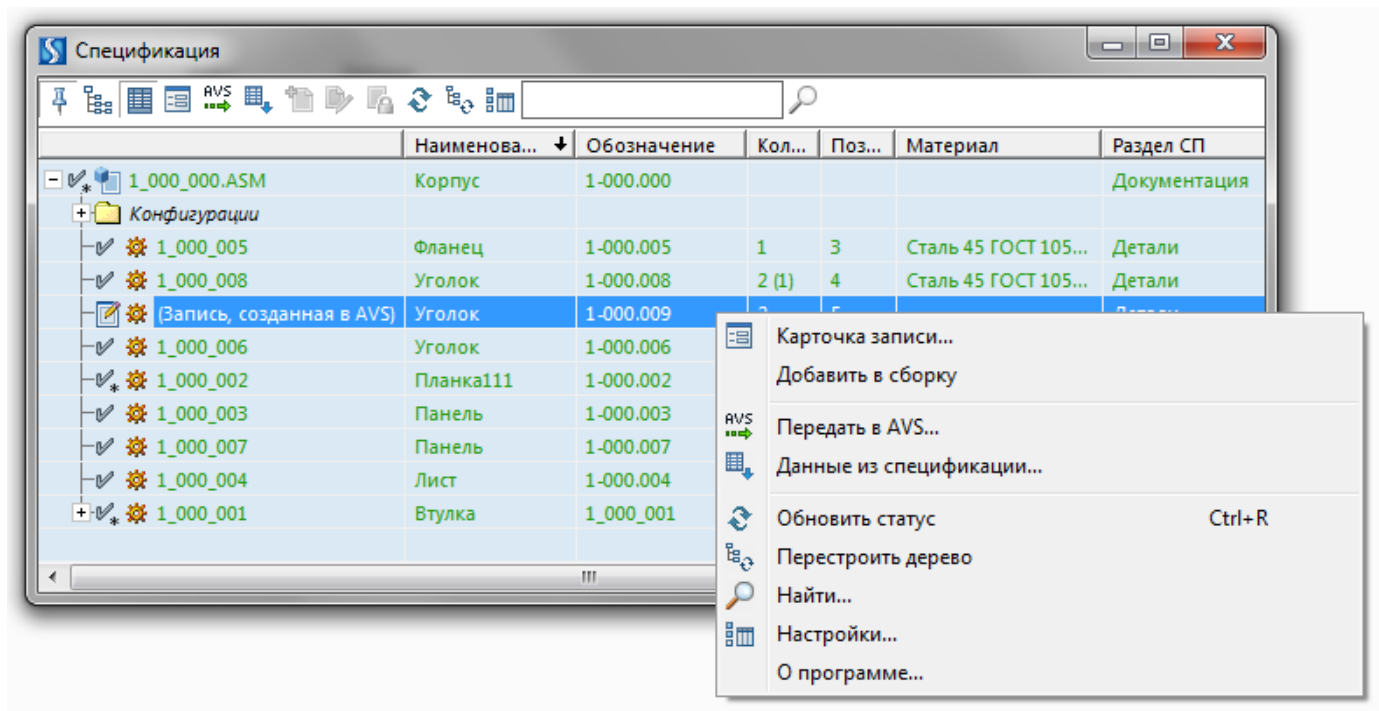


Рисунок 2.7

2.2 Спецификация в режиме чертежа

Формирование спецификации может происходить, как из сборки, так и из сборочного чертежа САД-системы. Порядок создания спецификации на основании сборочного чертежа аналогичен созданию спецификации из сборки и был описан в п.2.1.

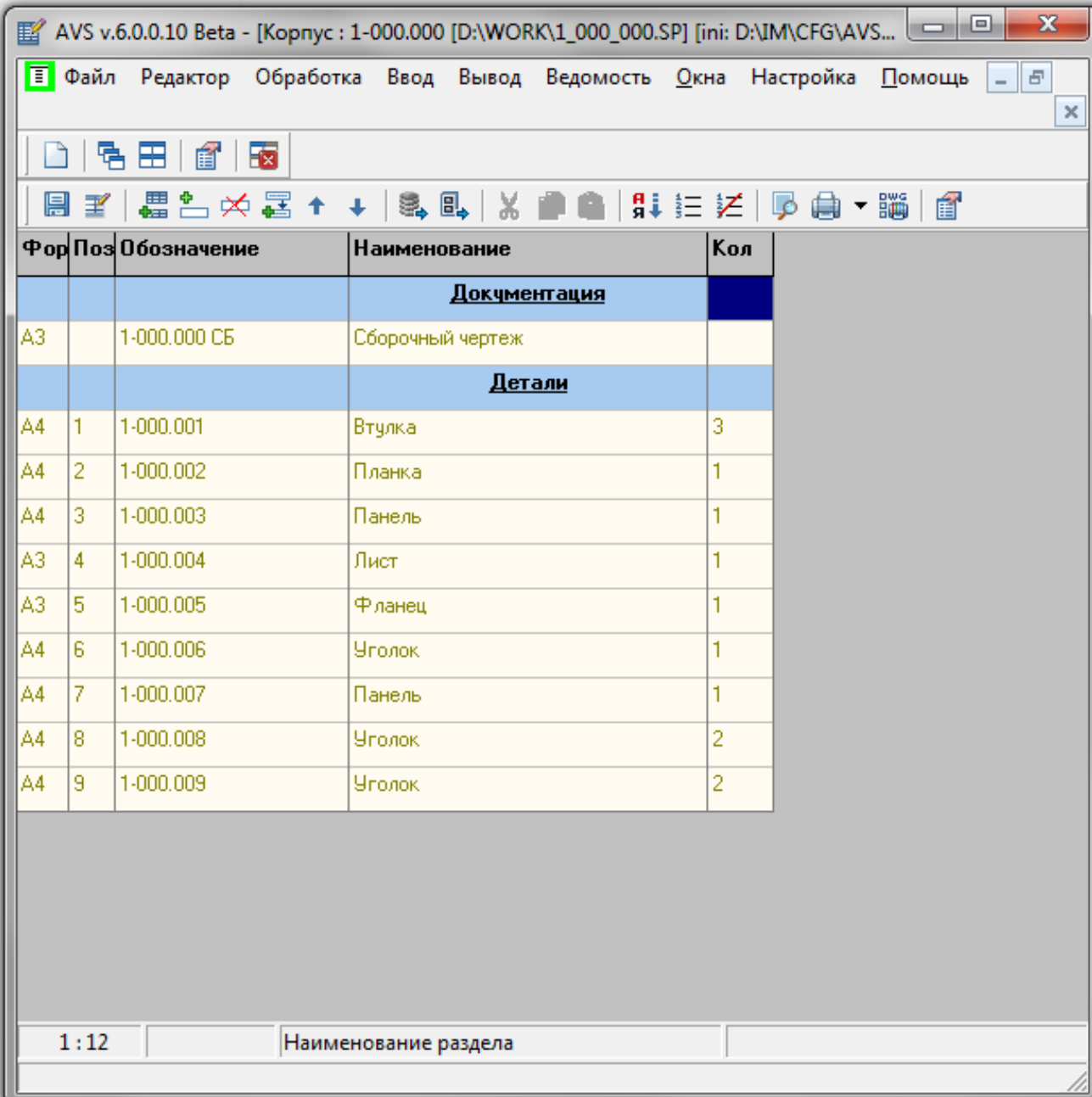
В чертеже **PDM Browser** вызывается по команде **Search/Спецификация**. Режим **Спецификация** содержит дополнительные команды для выноски позиций на чертеж. Подробнее мы рассмотрим их в п.2.2.1. Общий вид окна **Спецификации** показан на Рисунк 2.8.

	Наименование	Обозначение	Кол...	П...	Материал	Раздел СП
1_000_000.ASM	Корпус	1-000.000				Документация
Конфигурации						
1_000_002	Планка	1-000.002	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_003	Панель	1-000.003	1	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_004	Лист	1-000.004	1	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_005	Фланец	1-000.005	1	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_008	Уголок	1-000.008	2 (1)	4	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_009	Уголок	1-000.009	2 (1)	5		Детали
1_000_006	Уголок	1-000.006	1	5	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_001	Втулка	1-000.001	3	6	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
1_000_007	Панель	1-000.007	1	6	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали

Рисунок 2.8

2.2.1 Расстановка позиций в сборочном чертеже

В Редакторе спецификации AVS происходит автоматическая нумерация позиций. Окно редактора выглядит, как показано на Рисунок 2.9



The screenshot shows the AVS v.6.0.0.10 Beta application window. The title bar indicates the file path: [Корпус : 1-000.000 [D:\WORK\1_000_000.SP] [ini: D:\IM\CFG\AVS...]. The menu bar includes: Файл, Редактор, Обработка, Ввод, Вывод, Ведомость, Окна, Настройка, and Помощь. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and viewing. The main area displays a table with the following data:

Фор	Поз	Обозначение	Наименование	Кол
			Документация	
A3		1-000.000 СБ	Сборочный чертеж	
			Детали	
A4	1	1-000.001	Втулка	3
A4	2	1-000.002	Планка	1
A4	3	1-000.003	Панель	1
A3	4	1-000.004	Лист	1
A3	5	1-000.005	Фланец	1
A4	6	1-000.006	Уголок	1
A4	7	1-000.007	Панель	1
A4	8	1-000.008	Уголок	2
A4	9	1-000.009	Уголок	2

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "1 : 12" and "Наименование раздела".

Рисунок 2.9

После сохранения спецификации и перехода в CAD-систему позиции заполняются в **PDM Browser** в соответствующем поле. Пронумеровать позиции можно также в **PDM Browser** с помощью команды **Карточка записи** или вручную ввести номер непосредственно в поле «Позиция» окна **Спецификации** (см. п. 2.1.1).

Расстановка позиций на чертеже происходит через контекстное меню или при помощи команд панели инструментов.

По команде контекстного меню для сборки **Вынести позиции автоматически** все позиции сами расставляются на чертеже в указанных видах. Выбор видов для расстановки позиций назначается в окне **Приоритет видов** см. Рисунок 2.10.

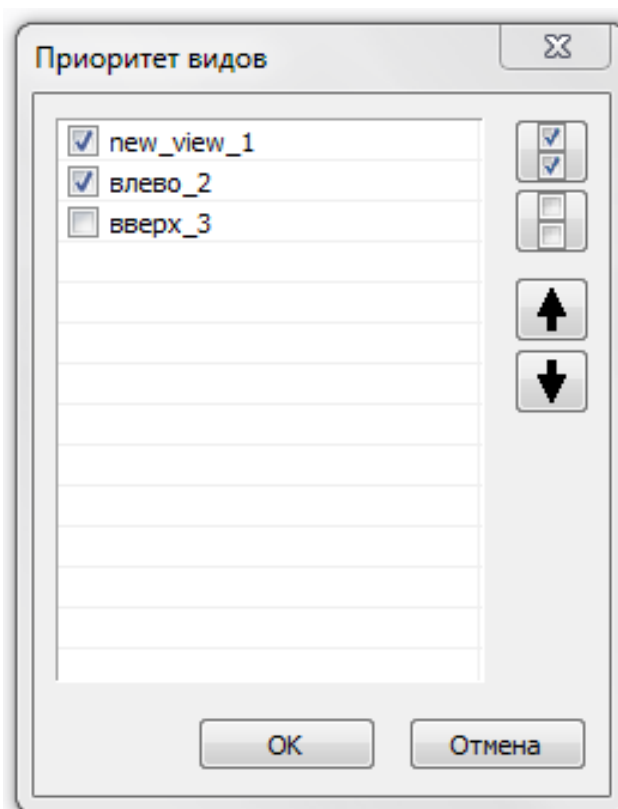


Рисунок 2.10

В окне **Приоритет видов** показаны все виды, созданные на чертеже. Для выноски позиций укажите все или несколько видов путем выбора их в основном окне. Кнопки  и  на панели справа позволяют выбрать все виды или снять выделение со всех видов соответственно.

Если выбрать все или несколько видов, позиции будут вынесены на те виды, на которых составные части сборки являются видимыми на чертеже. Если на первом в списке виде все компоненты сборки видимы, то все позиции установятся на него. Если же на первом виде некоторые компоненты скрыты, то позиция устанавливается на следующем из списка виде, при условии, что на нем компонент виден.

Если не выбрать ни одного вида, то автоматическая расстановка позиций не произойдет.

При выборе одного вида из списка, произойдет автоматическая расстановка позиций для тех компонентов, которые видимы на нем. В случае, если некоторые позиции не удалось вынести на указанный вид, программа выдаст предупреждение см. Рисунок 2.11

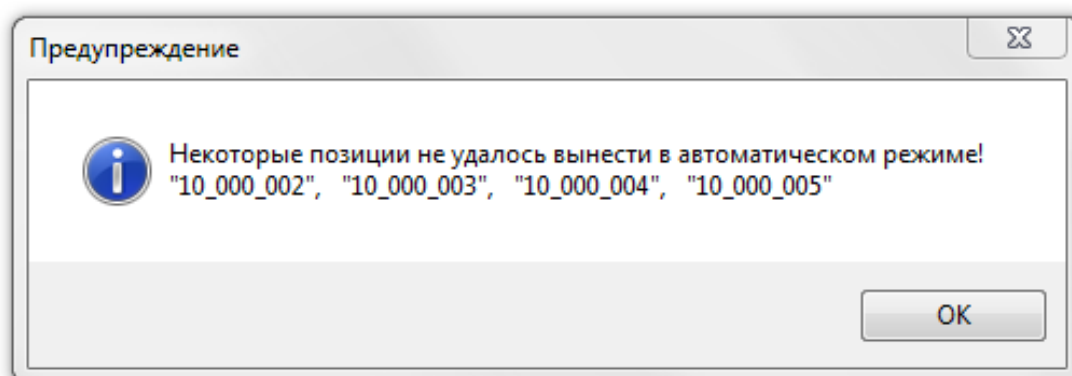


Рисунок 2.11

При помощи кнопок  и  указанный вид перемещается в списке видов вверх или вниз. Тем самым изменяется его приоритет.



Примечание:

- В окне **Приоритет видов**, если выделить какой-либо вид, он приблизится в чертеже. Это нужно для удобства ориентации в списке видов.
- Компоненты, для которых вынесены позиции на чертеж в окне **Спецификации PDM Browser** становятся подчеркнутыми.

После выбора приоритета видов, нажатие кнопки «ок» сохраняет все изменения в окне. Затем позиции сами расставляются на чертеже на указанных видах. После чего происходит автоматическое выравнивание всех полок позиций вне контура вида, и группировка их в колонку или строчку.

Если компоненты в **Спецификации PDM Browser** не пронумерованы, то на чертеже будут расставлены пустые полки. После нумерации компонентов в **AVS** или в **PDM Browser** номера автоматически займут соответствующие полки.

При попытке повторной расстановки позиций, если на чертеже уже вынесены все позиции, программа выдаст предупреждение, см. Рисунок 2.12.

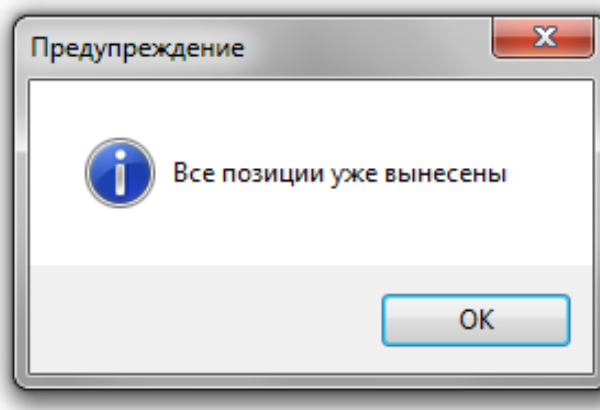


Рисунок 2.12

Команда **Вынести все позиции**  доступна в контекстном меню для сборки и компонентов сборки. Идентичная кнопка находится на панели инструментов окна **Спецификации**. Команда аналогична команде **Вынести позиции автоматически**, только в этом случае необходимо вначале поставить точку привязки на компоненте, если она не найдена автоматически, а затем указать местоположение полки-выноски. При расстановке позиций таким способом, компонент для которого выносятся полки, подсвечивается на чертеже в тех видах, в которых он видимый.

По команде **Вынести позицию**  из контекстного меню или на панели инструментов для компонента сборки происходит установка позиции для указанной детали. Принцип установки позиции аналогичен команде **Вынести все позиции**.

В случае если позиция для компонента уже вынесена на чертеже, в контекстном меню для него команда **Вынести позицию** исчезает, а на панели инструментов она становится недоступна.

Полки позиций можно добавлять к другим полкам на чертеже, создавая общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций. Для этого при расстановке позиции командой **Вынести все позиции** или **Выноски позицию**, щелкните указателем мыши на полку линии-выноски, к которой Вы хотите добавить вторую см. Рисунок 2.13.

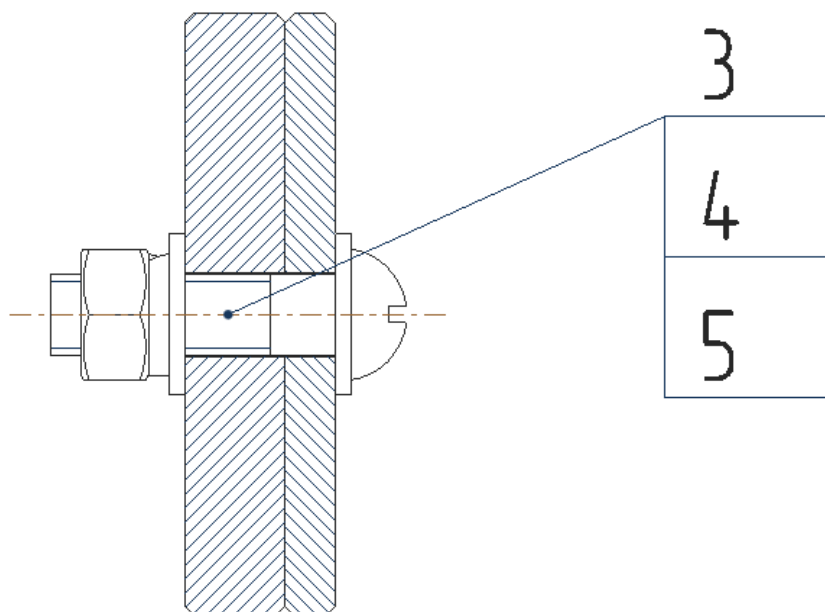


Рисунок 2.13

Установленные позиции можно переместить в чертеже на другой вид. Для этого продолжительным нажатием правой кнопки мыши на полке линии-выноски вызовите контекстное меню и выберите команду **Cadmech-перенести** . В появившемся окне (Рисунок 2.14) выберите вид, на который необходимо перенести выноску. И указателем мыши укажите местоположение полки линии-выноски на чертеже.

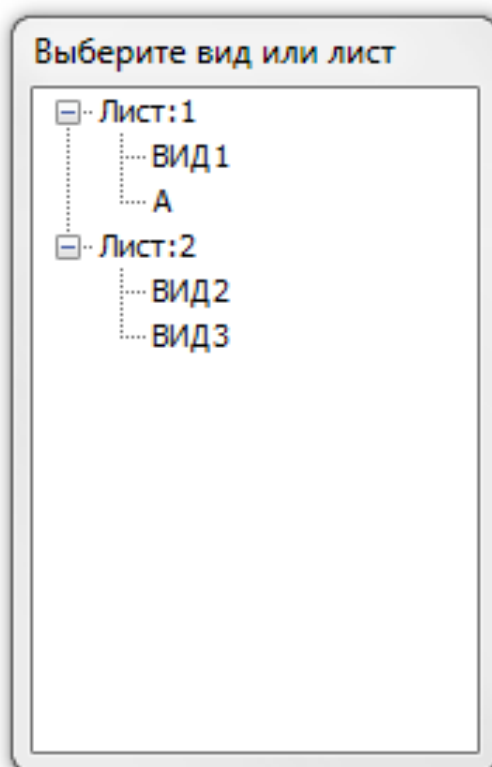


Рисунок 2.14

По команде **Cadmech-перенести** можно создавать и «многоуровневые» полки для позиций, указав при переносе полку, к которой необходимо прикрепить вторую. Перемещать многоуровневые полки-выноски на другой вид можно, если команду **Cadmech-перенести** вызвать для верхней позиции. Если выполнить команду для второй и последующих полок, будет перенесена только одна выноска.



Примечание:

- Окно выбора вида при выполнении команды **Cadmecb-перенести** может отличаться в CAD-системах от описанного.

2.2.2 Настройка полок и текста

Изменение параметров для полок и текста позиций происходит в меню **Cadmecb/Настройки/Тексты и полки для СП**. Изменения можно произвести только в текущем документе или оставить стандартные настройки для чертежа. Кроме этого, для восстановления параметров текущего документа, как параметров **По умолчанию** необходимо нажать кнопку **Восстановить**. Общий вид см. Рисунок 2.15

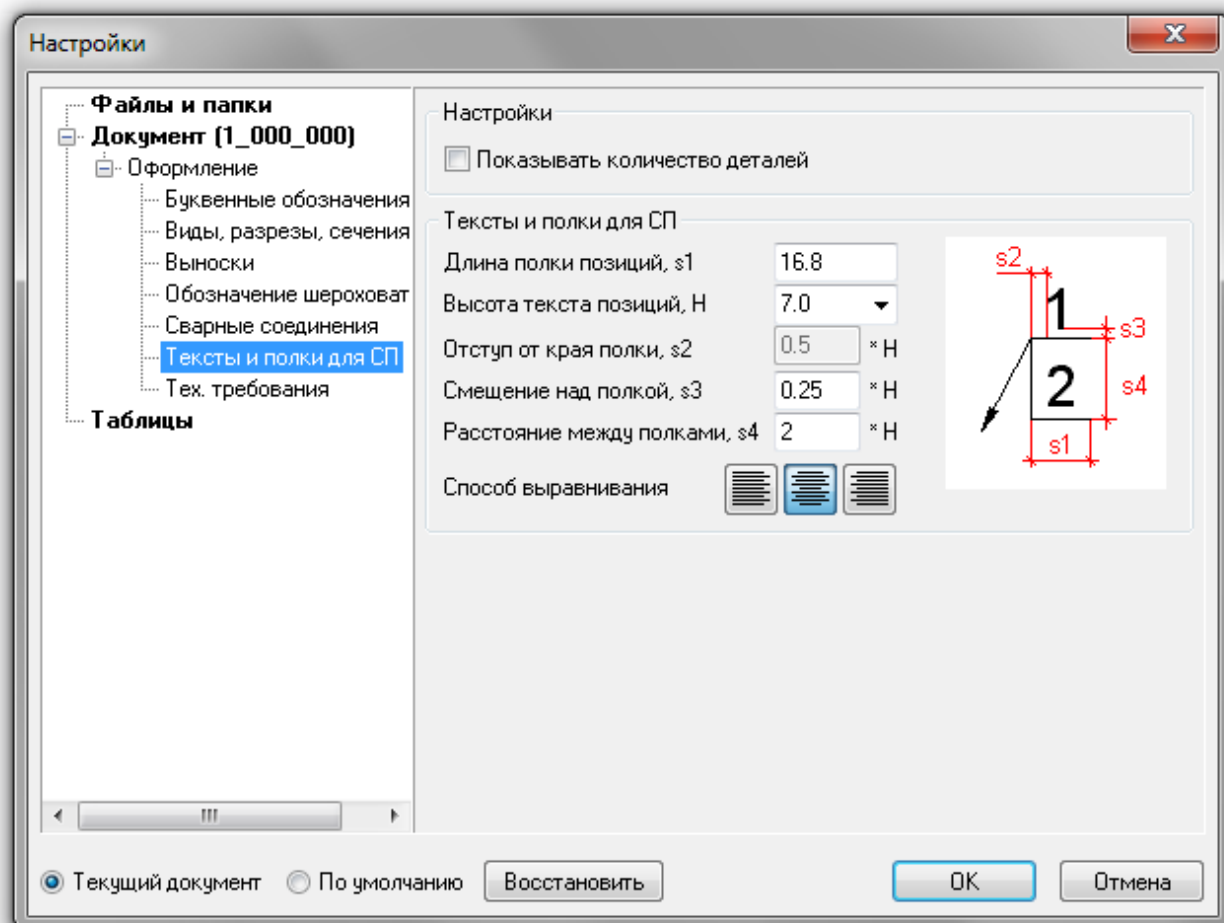


Рисунок 2.15

В окне можно настроить параметры отображения текста и полок на чертеже:

- Отображение количества деталей на чертеже. На полке за номером позиции в скобках будет указано количество деталей;
- Размеры полки позиции и расстояние между двумя полками на чертеже;
- Положение номера позиции относительно полки и способ выравнивания текста;

Сохранение настроек производится нажатием «ок».

2.2.2.1 Команда «Разбить по выноскам...»

Согласно ГОСТ 2.109-73 номер позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых составных частей. Для этого в **PDM Browser** существует команда **Разбить по выноскам** . Кнопка доступна на панели инструментов и в контекстном меню для компонента сборки.

Выполнение команды на указанном компоненте вызывает окно **Выноски** см. Рисунок 2.16.

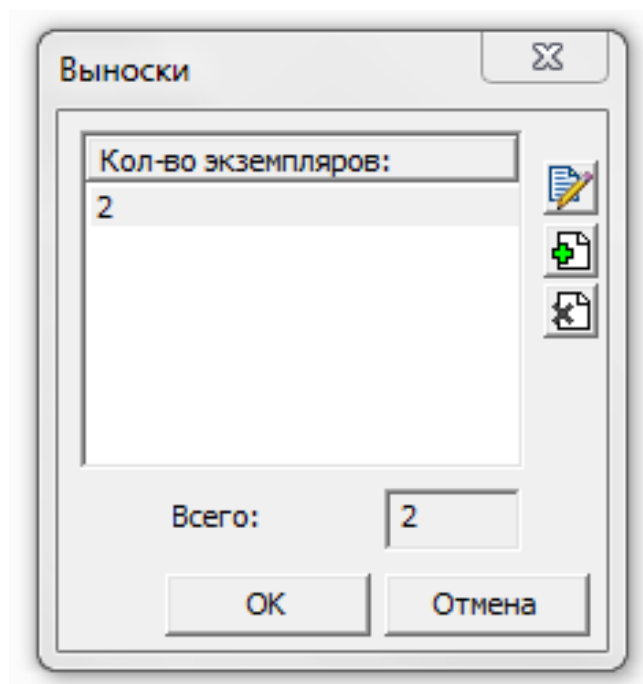


Рисунок 2.16

Основное поле окна отображает созданные экземпляры выносок. Добавить или удалить выноски следует при помощи кнопок  или  соответственно. Кнопка  редактирует количество экземпляров в выноске. Таким образом, добавляя строки в поле **Кол-во экземпляров**, вы разбиваете выноски на чертеже. Внизу окна в поле **Всего**: указано количество выносок добавленных в экземплярах. Сохранение созданных выносок производится кнопкой «ок».

Компонент, разбитый по выноскам в окне **Спецификации PDM Browser** отображается с выпадающим списком, в котором указаны позиции и количество экземпляров в них. Общий вид см. Рисунок 2.17

Спецификация						
	Наименование	Обозначение	Кол...	П... ↑	Материал	Раздел СП
[-] 1_000_000.ASM	Корпус	1-000.000				Документация
[-] * Конфигурации						
[-] * 1_000_002	Планка	1-000.002	1	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * 1_000_003	Панель	1-000.003	1	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * 1_000_005	Фланец	1-000.005	1	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * 1_000_004	Лист	1-000.004	1	3	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * 1_000_008	Уголок	1-000.008		4	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * Выноска №1			1			
[-] * Выноска №2			1			
[-] * Выноска №3			4			
[-] * 1_000_006	Уголок	1-000.006	1	5	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * 1_000_009	Уголок	1-000.009	2 (1)	5	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * 1_000_001	Втулка	1-000.001	3	6	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали
[-] * 1_000_007	Панель	1-000.007	1	6	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	Детали

Рисунок 2.17

При свернутом списке, в графе количество у компонента в скобках будет указано реальное количество деталей в сборке.

Удалить не нужный экземпляр выноски можно, стоя на компоненте в **Спецификации PDM Browser**, вызвать команду **Разбить по выноскам**, далее в появившемся окне указать экземпляр для удаления и при помощи кнопки



удалить выноски.